

MỤC LỤC

MỤC LỤC	1
DANH MỤC HÌNH ẢNH.....	5
DANH MỤC BẢNG BIỂU.....	7
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT	8
TÓM TẮT ĐỒ ÁN CHUYÊN NGÀNH.....	10
MỞ ĐẦU	12
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN	14
CHƯƠNG 2: NGHIÊN CỨU LÝ THUYẾT	16
2.1 HTML (HyperText Markup Language).....	16
2.1.1 Khái niệm.....	16
2.1.2 Đặc điểm	16
2.1.3 Cấu trúc.....	17
2.2 CSS.....	17
2.2.1 Khái niệm.....	17
2.2.2 Đặc điểm	18
2.2.3 Cấu trúc.....	18
2.3 Javascript.....	19
2.3.1 Khái niệm.....	19
2.3.2 Đặc điểm	19
2.3.3 Cấu trúc.....	20
2.4 Tailwind CSS	21
2.4.1 Khái niệm.....	21
2.4.2 Đặc điểm	21
2.4.3 Cấu trúc.....	22

2.5 NodeJS	22
2.5.1 Khái niệm.....	22
2.5.2 Đặc điểm.....	22
2.5.3 Cấu trúc.....	23
2.6 ExpressJS	23
2.6.1 Khái niệm.....	23
2.6.2 Đặc điểm.....	24
2.6.3 Cấu trúc.....	24
2.7 MySQL.....	25
2.7.1 Khái niệm.....	25
2.7.2 Đặc điểm.....	25
2.7.3 Cấu trúc.....	25
2.8 Các nghiệp vụ liên quan.....	26
2.8.1 Nghiệp vụ thương mại điện tử.....	26
2.8.2 Nghiệp vụ bán hàng trực tuyến (Online Sales).....	26
2.8.3 Nghiệp vụ quản lý giỏ hàng.....	26
2.8.4 Nghiệp vụ thanh toán điện tử.....	27
2.8.5 Nghiệp vụ quản lý đơn hàng.....	27
2.8.6 Nghiệp vụ tư vấn và phản hồi khách hàng	27
2.9 Các công trình nghiên cứu	27
CHƯƠNG 3: HIỆN THỰC HÓA NGHIÊN CỨU	29
3.1 Mô tả hệ thống	29
3.1.1 Kiến trúc hệ thống	30
3.1.2 Cấu trúc dự án.....	34
3.2 Xác định các yêu cầu chức năng của hệ thống	35
3.3 Thiết kế dữ liệu hệ thống	36

3.3.1 Bảng khách hàng.....	36
3.3.2 Bảng danh mục sản phẩm	37
3.3.3 Bảng sản phẩm.....	37
3.3.4 Bảng ảnh sản phẩm.....	38
3.3.5 Bảng đơn hàng	38
3.3.6 Bảng chi tiết đơn hàng.....	38
3.3.7 Bảng thanh toán	39
3.3.8 Bảng đánh giá và phản hồi sản phẩm	39
3.3.9 Bảng khuyến mãi	40
3.3.10 Bảng chi tiết khuyến mãi	40
3.3.11 Bảng hóa đơn	41
3.3.12 Bảng chi tiết hóa đơn	42
3.4 Thiết kế xử lý hệ thống	42
3.4.1 Thiết kế API RESTful	42
3.4.2 Sơ đồ tuần tự.....	44
3.5 Mô hình hoạt động của hệ thống.....	48
3.5.1 Quy trình đăng ký tài khoản	48
3.5.2 Quy trình đặt hàng	49
3.5.3 Quy trình quản lý đơn hàng (Admin)	50
3.5.4 Quy trình quản lý sản phẩm (Admin)	51
CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU	52
4.1 Giao diện trang chủ	52
4.2 Giao diện trang sản phẩm.....	55
4.3 Giao diện trang tin tức.....	57
4.4 Giao diện trang giới thiệu	58
4.5 Giao diện trang khuyến mãi	59

4.6 Giao diện trang liên hệ	61
4.6 Giao diện trang giỏ hàng	62
4.7 Giao diện trang thanh toán	62
4.8 Giao diện trang đăng ký	63
4.9 Giao diện đăng nhập.....	64
4.10 Giao diện trang tài khoản	65
4.11 Giao diện trang đơn hàng	66
4.12 Giao diện trang thông báo	67
4.13 Giao diện chatbot	68
4.14 Giao diện trang admin.....	69
CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN	75
5.1 Kết quả đạt được	75
5.2 Hạn chế.....	76
5.3 Hướng phát triển	76
TÀI LIỆU THAM KHẢO	77

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình 3. 1 Kiến trúc hệ thống	30
Hình 3. 2 Cấu trúc dự án.....	34
Hình 3. 3 Sơ đồ usecase.....	35
Hình 3. 4 Mô hình dữ liệu	36
Hình 3. 5 Quy trình đăng ký tài khoản	45
Hình 3. 6 Quy trình đăng nhập	46
Hình 3. 7 Quy trình đặt hàng	47
Hình 3. 8 Quy trình xác thực OTP	48
Hình 3. 9 Quy trình đặt hàng	49
Hình 3. 10 Quy trình quản lý đơn hàng.....	50
Hình 3. 11 Quy trình quản lý sản phẩm.....	51
Hình 4. 1 Giao diện trang chủ	52
Hình 4. 2 Giao diện trang chủ	53
Hình 4. 3 Giao diện trang chủ	53
Hình 4. 4 Giao diện trang chủ	54
Hình 4. 5 Giao diện trang chủ	54
Hình 4. 6 Giao diện trang chủ	55
Hình 4. 7 Giao diện trang chủ	55
Hình 4. 8 Giao diện trang sản phẩm	56
Hình 4. 9 Giao diện trang sản phẩm	56
Hình 4. 10 Giao diện trang sản phẩm	57
Hình 4. 11 Giao diện trang tin tức	58
Hình 4. 12 Giao diện trang giới thiệu	59
Hình 4. 13 Giao diện trang giới thiệu	59
Hình 4. 14 Giao diện trang khuyến mãi	60
Hình 4. 15 Giao diện trang khuyến mãi	61
Hình 4. 16 Giao diện trang liên hệ	61
Hình 4. 17 Giao diện trang liên hệ	62
Hình 4. 18 Giao diện trang giỏ hàng	62

Hình 4. 19 Giao diện trang thanh toán	63
Hình 4. 20 Giao diện trang thanh toán	63
Hình 4. 21 Giao diện trang đăng ký	64
Hình 4. 22 Giao diện trang đăng nhập.....	65
Hình 4. 23 Giao diện trang tài khoản	66
Hình 4. 24 Giao diện trang đơn hàng	67
Hình 4. 25 Giao diện trang thông báo	68
Hình 4. 26 Giao diện chatbot.....	69
Hình 4. 27 Giao diện admin	70
Hình 4. 28 Giao diện admin	70
Hình 4. 29 Giao diện admin	71
Hình 4. 30 Giao diện admin	71
Hình 4. 31 Giao diện admin	72
Hình 4. 32 Giao diện admin	72
Hình 4. 33 Giao diện admin	73
Hình 4. 34 Giao diện admin	73
Hình 4. 35 Giao diện admin	74

DANH MỤC BẢNG BIỂU

Bảng 3. 1 Cơ sở dữ liệu	32
Bảng 3. 2 Bảng khách hàng.....	36
Bảng 3. 3 Bảng danh mục sản phẩm	37
Bảng 3. 4 Bảng sản phẩm.....	37
Bảng 3. 5 Bảng ảnh sản phẩm	38
Bảng 3. 6 Bảng đơn hàng	38
Bảng 3. 7 Bảng chi tiết đơn hàng	38
Bảng 3. 8 Bảng thanh toán	39
Bảng 3. 9 Bảng đánh giá và phản hồi sản phẩm.....	39
Bảng 3. 10 Bảng khuyến mãi	40
Bảng 3. 11 Bảng chi tiết khuyến mãi	40
Bảng 3. 12 Bảng hóa đơn	41
Bảng 3. 13 Bảng chi tiết hóa đơn	42
Bảng 3. 14 Bảng API xác thực	42
Bảng 3. 15 Bảng API sản phẩm.....	43
Bảng 3. 16 Bảng API quản trị	43
Bảng 3. 17 Bảng API thanh toán	44

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

Từ viết tắt	Ý nghĩa đầy đủ
HTML	HyperText Markup Language
CSS	Cascading Style Sheets
API	Application Programming Interface
REST / RESTful	Representational State Transfer
SQL	Structured Query Language
MySQL	My Structured Query Language
JWT	JSON Web Token
OTP	One-Time Password
CORS	Cross-Origin Resource Sharing
UI/UX	User Interface / User Experience
CRUD	Create, Read, Update, Delete
COD	Cash On Delivery (Thanh toán khi nhận hàng)
ERD	Entity Relationship Diagram
PK	Primary Key (Khóa chính)
FK	Foreign Key (Khóa ngoại)
W3C	World Wide Web Consortium
DOM	Document Object Model
HTTP	HyperText Transfer Protocol
OAuth	Open Authorization
AI	Artificial Intelligence
RDBMS	Relational Database Management System
I/O	Input / Output
NPM	Node Package Manager
SEO	Search Engine Optimization
CTA	Call To Action
KPI	Key Performance Indicator
2FA	Two-Factor Authentication
EDU	Education (Giáo dục)
ID	Identifier (Mã định danh)
VGA	Video Graphics Array
CPU	Central Processing Unit

Từ viết tắt	Ý nghĩa đầy đủ
PC	Personal Computer
OA	Official Account
IPN	Instant Payment Notification

TÓM TẮT ĐỒ ÁN CHUYÊN NGÀNH

Trong thời đại công nghệ phát triển mạnh mẽ như hiện nay, nhu cầu mua sắm các thiết bị công nghệ như điện thoại, laptop và các phụ kiện điện tử thông qua hình thức trực tuyến ngày càng phổ biến. Tuy nhiên, trên thực tế vẫn còn nhiều cửa hàng quản lý thông tin sản phẩm và đơn hàng bằng phương pháp thủ công, dẫn đến việc tốn nhiều thời gian, dễ nhầm lẫn và kém hiệu quả. Xuất phát từ thực trạng đó, đề tài “Xây dựng website cho cửa hàng bán thiết bị công nghệ” được thực hiện nhằm nghiên cứu và phát triển một website thương mại điện tử hỗ trợ cửa hàng đăng tải thông tin về điện thoại, laptop và các thiết bị công nghệ khác, giúp khách hàng dễ dàng tìm kiếm, so sánh và đặt mua sản phẩm trực tuyến. Bên cạnh đó, hệ thống còn cung cấp trang quản trị dành cho người quản lý để thuận tiện trong việc quản lý sản phẩm, khách hàng và đơn hàng. Việc áp dụng các công nghệ web hiện đại không chỉ giúp cửa hàng nâng cao hiệu quả kinh doanh mà còn mang lại trải nghiệm mua sắm tiện lợi và thân thiện hơn cho người dùng.

Để thực hiện đề tài một cách hiệu quả, có nhiều hướng tiếp cận phù hợp với thực tế. Trước hết, hệ thống được xây dựng theo mô hình Client – Server, trong đó phần giao diện người dùng và phần xử lý phía server được tách biệt, giúp website dễ dàng mở rộng và bảo trì sau này. Bên cạnh đó, nhóm chú trọng tiếp cận theo hướng thiết kế trải nghiệm người dùng (UI/UX), nhằm đảm bảo các thao tác như tìm kiếm sản phẩm điện thoại, laptop, đăng ký tài khoản, đăng nhập và đặt hàng đều đơn giản, dễ hiểu và trực quan. Ngoài ra, đề tài còn áp dụng hướng tiếp cận phân lớp (Layered Architecture), tách rõ các lớp giao diện, xử lý nghiệp vụ và truy vấn dữ liệu, giúp mã nguồn rõ ràng và thuận tiện cho việc nâng cấp. Cuối cùng, hệ thống được xây dựng dựa trên nhu cầu thực tế của một cửa hàng kinh doanh thiết bị công nghệ, với các chức năng như quản lý sản phẩm, khách hàng, đơn hàng, thống kê và phản hồi, góp phần hỗ trợ cửa hàng hoạt động hiệu quả hơn.

Trước tiên, cần phân tích yêu cầu của hệ thống nhằm xác định đầy đủ các chức năng cần thiết như tìm kiếm và so sánh các sản phẩm công nghệ (điện thoại, laptop), đặt hàng, thanh toán và chatbot tư vấn cơ bản cho khách hàng. Đồng thời, hệ thống cũng cần có các chức năng quản trị như thêm, sửa, xóa sản phẩm, quản lý khách hàng, thống kê đơn hàng và tiếp nhận phản hồi. Tiếp theo, giao diện người dùng được thiết kế bằng HTML, CSS, Javascript kết hợp với Tailwind CSS để tạo nên giao diện đơn giản, hiện

đại và dễ sử dụng. Phần backend được xây dựng bằng NodeJS và Express để xử lý các chức năng nghiệp vụ như đăng ký, đăng nhập và quản lý đơn hàng, đồng thời xây dựng các API RESTful để cung cấp dữ liệu cho frontend và tích hợp chatbot tư vấn ở mức cơ bản. Bên cạnh đó, cơ sở dữ liệu MySQL được thiết kế và triển khai với các bảng quản lý sản phẩm, khách hàng, tài khoản, đơn hàng và phản hồi. Cuối cùng, hệ thống được kiểm thử và hoàn thiện thông qua việc chạy thử các luồng nghiệp vụ chính như đăng ký – đăng nhập, thêm sản phẩm vào giỏ hàng, đặt hàng, thanh toán và quản trị sản phẩm, nhằm đảm bảo website hoạt động ổn định và hiệu quả.

Website được thiết kế với giao diện thân thiện, giúp người dùng dễ dàng tìm kiếm và so sánh các sản phẩm công nghệ như điện thoại và laptop một cách nhanh chóng. Các chức năng đặt hàng, thanh toán và thống kê hoạt động ổn định, góp phần giảm tải công việc cho cửa hàng trong quá trình bán hàng, đồng thời hỗ trợ theo dõi doanh thu và số lượng đơn hàng theo từng khoảng thời gian. Bên cạnh đó, hệ thống quản trị dành cho admin cho phép thêm, sửa, xóa sản phẩm và quản lý thông tin khách hàng một cách tiện lợi. Chatbot tư vấn được tích hợp giúp người dùng giải đáp một số câu hỏi cơ bản liên quan đến sản phẩm. Ngoài ra, cơ sở dữ liệu được thiết kế và tổ chức chặt chẽ, đảm bảo tính toàn vẹn của dữ liệu và tạo điều kiện thuận lợi cho việc mở rộng, nâng cấp hệ thống trong tương lai.

MỞ ĐẦU

Lý do chọn đề tài

Trong thời đại thương mại điện tử phát triển mạnh mẽ, hoạt động mua sắm của khách hàng đang chuyển dịch dần sang các nền tảng trực tuyến. Tuy nhiên, nhiều cửa hàng bán thiết bị công nghệ vẫn sử dụng các hình thức giới thiệu sản phẩm truyền thống, dẫn đến việc tiếp cận khách hàng còn hạn chế và hiệu quả kinh doanh chưa cao. Bên cạnh đó, các vấn đề như quản lý sản phẩm thủ công, thiếu hệ thống đặt hàng trực tuyến, chưa có bộ phận hỗ trợ khách hàng tự động khiến quá trình vận hành kém hiệu quả.

Từ những thực tế nhìn nhận được, đề tài “Xây dựng Website cho cửa hàng bán thiết bị công nghệ” ra đời nhằm tạo ra một nền tảng trực tuyến giúp cửa hàng giới thiệu sản phẩm chuyên nghiệp hơn, đồng thời nâng cao trải nghiệm người dùng cũng như tối ưu công tác quản lý cửa hàng.

Mục đích nghiên cứu:

Xây dựng giao diện mua sắm trực tuyến hiện đại, giúp người dùng tìm kiếm, xem chi tiết, so sánh và đặt mua sản phẩm nhanh chóng.

Hỗ trợ khách hàng trong quá trình tương tác nhờ tích hợp chatbot tư vấn cơ bản.

Xây dựng hệ thống quản trị (Admin) phục vụ việc thêm, sửa, xóa và quản lý sản phẩm, khách hàng, đơn hàng và thống kê.

Tạo ra một hệ thống dễ mở rộng, dễ bảo trì và có thể áp dụng trong thực tế cho các cửa hàng kinh doanh công nghệ.

Đối tượng nghiên cứu:

Người dùng cuối (khách hàng): những người truy cập website để tìm kiếm và mua thiết bị công nghệ.

Quản trị viên và chủ cửa hàng: những người trực tiếp sử dụng hệ thống admin để quản lý sản phẩm, khách hàng và đơn hàng.

Các công nghệ web được sử dụng: HTML, CSS, Javascript, Tailwind CSS, NodeJS, Express và hệ quản trị cơ sở dữ liệu MySQL.

Phạm vi nghiên cứu:

Xây dựng website bán hàng cơ bản cho cửa hàng thiết bị công nghệ, bao gồm các chức năng: tìm kiếm, lọc, so sánh sản phẩm, giỏ hàng, đặt hàng, thanh toán và liên hệ.

Phát triển hệ thống quản trị nội bộ cho admin: quản lý sản phẩm, tài khoản khách hàng, phản hồi và thống kê.

Tích hợp chatbot tư vấn ở mức đơn giản (kịch bản cố định, không sử dụng AI nâng cao).

Hệ thống được phát triển và chạy thử nghiệm trên môi trường lập trình VSCode, chưa triển khai trên máy chủ thực tế.

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN

Trong nền kinh tế số phát triển mạnh mẽ, nhu cầu tiêu dùng của khách hàng đã thay đổi rõ rệt khi việc mua sắm trực tuyến trở nên phổ biến và được ưu tiên bởi tính tiện lợi, nhanh chóng và khả năng tiếp cận thông tin đa dạng. Đặc biệt trong lĩnh vực kinh doanh thiết bị công nghệ, người dùng thường có nhu cầu tìm hiểu kỹ lưỡng về thông số kỹ thuật, so sánh giữa nhiều sản phẩm khác nhau, đánh giá chất lượng cũng như mức giá trước khi đưa ra quyết định mua hàng. Điều này khiến các cửa hàng kinh doanh thiết bị công nghệ cần phải đầu tư vào các hệ thống trực tuyến hiện đại nhằm hỗ trợ tốt hơn cho khách hàng và nâng cao hiệu quả bán hàng.

Tuy nhiên, phần lớn các cửa hàng vừa và nhỏ hiện nay vẫn quản lý sản phẩm và bán hàng theo phương thức thủ công hoặc chỉ thông qua mạng xã hội. Cách làm này không chỉ hạn chế khả năng tiếp cận khách hàng mà còn khó tối ưu quy trình vận hành, dễ dẫn đến tình trạng sai sót trong quản lý đơn hàng, thiếu thống nhất trong cập nhật sản phẩm và không đảm bảo sự chuyên nghiệp. Bên cạnh đó, khách hàng cũng gặp khó khăn khi tìm kiếm và so sánh sản phẩm do thiếu hệ thống dữ liệu đầy đủ, giao diện trực quan hoặc các công cụ hỗ trợ tự động.

Từ những vấn đề hạn chế trên, đề tài “Xây dựng Website cho cửa hàng bán thiết bị công nghệ” được thực hiện nhằm giải quyết những hạn chế trong hoạt động bán hàng truyền thống, đồng thời đáp ứng nhu cầu thực tiễn của cả khách hàng và chủ cửa hàng. Đề tài tập trung nghiên cứu quá trình xây dựng một hệ thống website thương mại điện tử có tính ứng dụng cao, đáp ứng đầy đủ các chức năng cơ bản như: tìm kiếm sản phẩm, xem chi tiết thông tin, so sánh sản phẩm, giỏ hàng, đặt hàng, thanh toán và liên hệ hỗ trợ. Đối với phía cửa hàng, hệ thống cung cấp trang quản trị cho phép thực hiện các thao tác như thêm, sửa, xóa sản phẩm, quản lý tài khoản khách hàng, xem thống kê và xử lý phản hồi. Đây là những chức năng quan trọng nhằm tối ưu hóa quá trình vận hành và quản lý trong môi trường kinh doanh hiện đại.

Ngoài các chức năng truyền thống của một website bán hàng, đề tài còn tích hợp tính năng chatbot tư vấn nhằm hỗ trợ người dùng trong việc tra cứu thông tin hoặc giải đáp một số câu hỏi thường gặp. Mặc dù không sử dụng các mô hình trí tuệ nhân tạo

phức tạp, chatbot vẫn góp phần nâng cao trải nghiệm và tăng mức độ tương tác của người dùng với hệ thống cửa hàng.

Phương pháp nghiên cứu của đề tài dựa trên việc kết hợp các công nghệ web phổ biến và mạnh mẽ hiện nay như HTML, CSS, Javascript, Tailwind CSS, NodeJS, Express và MySQL. Các công nghệ này không chỉ phù hợp với yêu cầu của đề tài mà còn đảm bảo tính dễ hiểu, dễ mở rộng, dễ bảo trì, đồng thời tạo điều kiện để vận dụng hiệu quả các kiến thức đã học vào quá trình phát triển hệ thống thực tế. Việc áp dụng mô hình kiến trúc hướng phân lớp (Layered Architecture) và mô hình Client – Server cũng giúp hệ thống đạt được sự rõ ràng trong tổ chức mã nguồn, tăng khả năng mở rộng khi cần nâng cấp trong tương lai.

Đề tài không chỉ nhằm xây dựng một sản phẩm phần mềm hoàn chỉnh phục vụ cho hoạt động kinh doanh thiết bị công nghệ, mà còn mang đến cơ hội rèn luyện tư duy phân tích, thiết kế hệ thống, lập trình frontend – backend, quản lý cơ sở dữ liệu và vận hành website thông qua quá trình nghiên cứu và triển khai. Đây đều là những kỹ năng cần thiết để đáp ứng yêu cầu nghề nghiệp trong lĩnh vực phát triển phần mềm hiện nay. Kết quả của quá trình nghiên cứu kỳ vọng mang đến một giải pháp có tính ứng dụng thực tế cao, góp phần nâng cao hiệu quả vận hành của cửa hàng và đem lại trải nghiệm tốt hơn cho người dùng.

CHƯƠNG 2: NGHIÊN CỨU LÝ THUYẾT

2.1 HTML (HyperText Markup Language)

2.1.1 Khái niệm

HTML là một ngôn ngữ đánh dấu mà các trình duyệt web sử dụng để giải thích và soạn văn bản, hình ảnh và các tài liệu khác thành các trang web trực quan hoặc nghe được. Các đặc điểm mặc định cho mọi mục của đánh dấu HTML được xác định trong trình duyệt và các đặc điểm này có thể được thay đổi hoặc nâng cao bằng cách sử dụng thêm CSS của nhà thiết kế trang web.

Các phần tử HTML là những khối xây dựng cơ bản của trang HTML. Với các cấu trúc HTML, hình ảnh và các đối tượng khác như biểu mẫu tương tác có thể được nhúng vào trang được hiển thị. HTML cung cấp phương tiện để tạo các tài liệu có cấu trúc bằng cách biểu thị ngữ nghĩa cấu trúc cho văn bản như tiêu đề, đoạn văn, danh sách, liên kết, trích dẫn và các mục khác. Các phần tử HTML được phân định bởi các thẻ, được viết bằng dấu ngoặc nhọn [1].

2.1.2 Đặc điểm

Dễ học và dễ sử dụng: Cú pháp HTML đơn giản, sử dụng các thẻ rõ ràng, phù hợp cho người mới bắt đầu học lập trình web.

Hoạt động trên mọi trình duyệt: HTML là tiêu chuẩn chung được hầu hết các trình duyệt web hỗ trợ như Chrome, Firefox, Edge.

Ngôn ngữ đánh dấu, không phải ngôn ngữ lập trình: HTML chỉ mô tả cấu trúc và nội dung, không xử lý logic hay thuật toán.

Khả năng mở rộng cao: HTML có thể kết hợp với CSS để thiết kế giao diện và JavaScript để tạo tương tác.

Hỗ trợ đa phương tiện: Cho phép nhúng hình ảnh, âm thanh, video và các nội dung đa phương tiện khác.

Tuân theo tiêu chuẩn W3C: HTML được chuẩn hóa bởi World Wide Web Consortium, giúp đảm bảo tính tương thích và ổn định.

2.1.3 Cấu trúc

Một tài liệu HTML hoàn chỉnh thường gồm các thành phần chính sau:

```
<!DOCTYPE html>

<html lang="vi">

<head>

    <meta charset="UTF-8">

    <title>Tiêu đề trang web</title>

</head>

<body>

    <h1>Xin chào</h1>

    <p>Nội dung trang web</p>

</body>

</html>
```

Giải thích cấu trúc:

<!DOCTYPE html>: Khai báo phiên bản HTML5, giúp trình duyệt hiểu cách hiển thị trang.

<html>: Thẻ gốc, bao toàn bộ nội dung của tài liệu HTML.

<head>: Chứa thông tin cấu hình và metadata của trang web (tiêu đề, mã hóa ký tự, liên kết CSS, SEO,...).

<title>: Xác định tiêu đề trang hiển thị trên tab trình duyệt.

<body>: Chứa toàn bộ nội dung hiển thị cho người dùng.

2.2 CSS

2.2.1 Khái niệm

CSS (Cascading Style Sheets) là ngôn ngữ dùng để mô tả cách trình bày và định dạng giao diện của tài liệu HTML. CSS cho phép kiểm soát các yếu tố như màu sắc,

phông chữ, bố cục, khoảng cách, kích thước và hiệu ứng hiển thị, giúp tách biệt phần nội dung (HTML) và phần trình bày giao diện [2].

2.2.2 Đặc điểm

Tách biệt nội dung và giao diện: HTML chỉ đảm nhiệm cấu trúc, CSS phụ trách trình bày, giúp mã nguồn rõ ràng và dễ bảo trì.

Tính kế thừa (Inheritance): Một số thuộc tính CSS có thể được thừa hưởng từ phần tử cha sang phần tử con, giúp giảm trùng lặp mã.

Tính phân tầng (Cascade): Khi có nhiều quy tắc CSS áp dụng cho cùng một phần tử, trình duyệt sẽ xác định ưu tiên dựa trên độ đặc hiệu và thứ tự khai báo.

Khả năng tái sử dụng cao: Một tệp CSS có thể dùng cho nhiều trang HTML khác nhau.

Hỗ trợ responsive: CSS cho phép xây dựng giao diện thích ứng với nhiều kích thước màn hình khác nhau.

Hỗ trợ hiệu ứng và hoạt ảnh: CSS hỗ trợ transition, animation giúp tăng trải nghiệm người dùng.

Tương thích trình duyệt: CSS là tiêu chuẩn được hầu hết các trình duyệt hiện đại hỗ trợ.

2.2.3 Cấu trúc

Gồm hai phần chính:

```
selector {  
    property: value;  
}
```

Trong đó:

Selector: Xác định phần tử HTML cần áp dụng kiểu dáng.

Property: Thuộc tính cần định dạng (màu sắc, kích thước, font,...).

Value: Giá trị của thuộc tính.

CSS cung cấp nhiều loại selector để chọn phần tử:

Selector theo thẻ: p, div, h1

Selector theo class: .container, .btn

Selector theo id: #header

Selector kết hợp: div p, ul li

Selector giả: :hover, :active

Selector giả phần tử: ::before, ::after

Mỗi phần tử HTML được xem như một hộp chữ nhật gồm:

Content: Nội dung

Padding: Khoảng cách giữa nội dung và viền

Border: Viền

Margin: Khoảng cách với các phần tử xung quanh

2.3 Javascript

2.3.1 Khái niệm

JavaScript là một ngôn ngữ lập trình kịch bản (scripting language) được sử dụng chủ yếu trong phát triển web nhằm tạo ra các trang web có tính tương tác cao [3]. JavaScript cho phép xử lý sự kiện, thay đổi nội dung HTML, điều khiển giao diện CSS và giao tiếp với máy chủ thông qua các API, từ đó nâng cao trải nghiệm người dùng.

2.3.2 Đặc điểm

Ngôn ngữ thông dịch: JavaScript được trình duyệt thực thi trực tiếp mà không cần biên dịch trước.

Hoạt động phía Client và Server: Ngoài việc chạy trên trình duyệt, JavaScript còn được sử dụng phía server thông qua nền tảng Node.js.

Hỗ trợ lập trình hướng đối tượng: JavaScript hỗ trợ mô hình hướng đối tượng dựa trên prototype.

Dễ tích hợp với HTML và CSS: JavaScript có thể thao tác trực tiếp với cấu trúc DOM và thay đổi kiểu dáng của trang web.

Xử lý sự kiện: Cho phép phản hồi các hành động của người dùng như click, nhập liệu, cuộn trang.

Hỗ trợ bất đồng bộ: Thông qua callback, Promise và async/await, JavaScript xử lý hiệu quả các tác vụ không đồng bộ.

Hệ sinh thái phong phú: JavaScript có nhiều thư viện và framework hỗ trợ phát triển ứng dụng web.

2.3.3 Cấu trúc

Một đoạn mã JavaScript cơ bản có dạng:

```
// Khai báo biến
```

```
let message = "Hello World";
```

```
// Hàm
```

```
function showMessage() {
```

```
    alert(message);
```

```
}
```

```
// Gọi hàm
```

```
showMessage();
```

Trong đó:

Biến dùng để lưu trữ dữ liệu.

Hàm dùng để đóng gói các khối lệnh thực hiện một nhiệm vụ cụ thể.

Câu lệnh được thực thi từ trên xuống dưới.

JavaScript hỗ trợ nhiều kiểu dữ liệu, bao gồm:

Kiểu nguyên thủy: Number, String, Boolean, Undefined, Null

Kiểu phức hợp: Object, Array, Function

JavaScript có khả năng:

Truy cập và thao tác với DOM (Document Object Model)

Gắn sự kiện cho các phần tử HTML

JavaScript giữ vai trò then chốt trong phát triển web:

Tạo tính tương tác cho giao diện

Xử lý dữ liệu phía client

Giao tiếp với backend thông qua API

Hỗ trợ xây dựng ứng dụng web động

2.4 Tailwind CSS

2.4.1 Khái niệm

Tailwind CSS là một framework CSS theo hướng utility-first, cho phép xây dựng giao diện web bằng cách sử dụng các lớp tiện ích (utility classes) được định nghĩa sẵn. Thay vì viết các quy tắc CSS riêng cho từng thành phần, Tailwind CSS cung cấp các lớp ngắn gọn để áp dụng trực tiếp vào thẻ HTML, giúp tăng tốc độ phát triển giao diện và đảm bảo tính nhất quán trong thiết kế.

2.4.2 Đặc điểm

Tiếp cận utility-first: Mỗi class đảm nhiệm một chức năng cụ thể như màu sắc, kích thước, khoảng cách, căn chỉnh.

Giảm việc viết CSS thủ công: Hạn chế tạo các file CSS dài và phức tạp.

Tính tùy biến cao: Cho phép cấu hình theme, màu sắc, font chữ thông qua file cấu hình.

Thiết kế responsive dễ dàng: Hỗ trợ breakpoint mặc định cho nhiều kích thước màn hình.

Hiệu suất cao: Chỉ sinh ra các class CSS thực sự được sử dụng trong dự án.

Tính nhất quán: Giao diện được đồng bộ nhờ sử dụng chung hệ thống utility.

Dễ bảo trì: Ít xung đột CSS, hạn chế lỗi do ghi đè style.

2.4.3 Cấu trúc

Tailwind CSS không tập trung vào việc định nghĩa component sẵn mà hoạt động dựa trên:

Hệ thống class tiện ích

File cấu hình trung tâm

Quá trình build CSS

Tailwind CSS hỗ trợ thiết kế responsive thông qua các tiền tố breakpoint:

sm: – màn hình nhỏ

md: – màn hình trung bình

lg: – màn hình lớn

xl: – màn hình rất lớn

Tailwind CSS được sử dụng để:

Thiết kế giao diện website hiện đại

Đảm bảo tính responsive

Giảm thời gian phát triển giao diện

Dễ chỉnh sửa và mở rộng trong tương lai

2.5 NodeJS

2.5.1 Khái niệm

NodeJS là một môi trường thực thi JavaScript phía máy chủ (server-side runtime environment) được xây dựng trên nền tảng V8 JavaScript Engine của Google. NodeJS cho phép lập trình viên sử dụng JavaScript để xây dựng các ứng dụng web phía backend, xử lý yêu cầu từ client, quản lý dữ liệu và giao tiếp với cơ sở dữ liệu một cách hiệu quả [4].

2.5.2 Đặc điểm

Hoạt động bất đồng bộ (Asynchronous): NodeJS xử lý các tác vụ I/O không đồng bộ, giúp hệ thống hoạt động hiệu quả và tiết kiệm tài nguyên.

Kiến trúc hướng sự kiện (Event-driven): Mọi yêu cầu được xử lý thông qua các sự kiện, phù hợp với các ứng dụng thời gian thực.

Hiệu năng cao: Nhờ sử dụng V8 Engine, NodeJS có tốc độ xử lý nhanh.

Đơn luồng (Single-threaded): NodeJS sử dụng một luồng chính nhưng có thể xử lý đồng thời nhiều kết nối nhờ cơ chế bất đồng bộ.

Dễ mở rộng: Phù hợp với kiến trúc microservices và các hệ thống lớn.

Hệ sinh thái phong phú: NPM cung cấp hàng nghìn thư viện hỗ trợ phát triển ứng dụng.

2.5.3 Cấu trúc

NodeJS hoạt động dựa trên Event Loop, gồm các bước:

Nhận yêu cầu từ client

Đưa tác vụ vào hàng đợi

Thực hiện các tác vụ không chặn (non-blocking)

Trả kết quả về client khi hoàn thành

NodeJS được sử dụng để:

Xây dựng backend cho website

Xử lý các yêu cầu từ frontend

Kết nối và thao tác với cơ sở dữ liệu

Phát triển RESTful API

Đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định và mở rộng

2.6 ExpressJS

2.6.1 Khái niệm

ExpressJS là một framework web tối giản và linh hoạt được xây dựng trên nền tảng NodeJS. ExpressJS cung cấp các công cụ và cấu trúc cần thiết để phát triển các ứng dụng web và RESTful API một cách nhanh chóng, đơn giản hóa quá trình xử lý HTTP request/response so với việc sử dụng NodeJS thuần.

2.6.2 Đặc điểm

Framework nhẹ và tối giản: Chỉ cung cấp các chức năng cốt lõi, giúp lập trình viên chủ động thiết kế kiến trúc hệ thống.

Hỗ trợ định tuyến (Routing): Dễ dàng xây dựng và quản lý các đường dẫn API.

Middleware mạnh mẽ: Cho phép xử lý dữ liệu trung gian như xác thực, kiểm tra dữ liệu, logging.

Hỗ trợ RESTful API: Phù hợp xây dựng các hệ thống backend hiện đại.

Dễ mở rộng: Tích hợp dễ dàng với các thư viện bên thứ ba.

Hiệu năng cao: Kế thừa khả năng xử lý bất đồng bộ của NodeJS.

2.6.3 Cấu trúc

ExpressJS hoạt động theo mô hình:

Client gửi request
Request đi qua các middleware
Router xác định controller phù hợp
Controller xử lý nghiệp vụ
Trả response về client

Cấu trúc:

```
const express = require("express");  
  
const app = express();  
  
app.get("/", (req, res) => {  
    res.send("Hello ExpressJS");  
});  
  
app.listen(3000, () => {  
    console.log("Server running on port 3000");  
});
```


});

Routing trong ExpressJS giúp xác định cách ứng dụng phản hồi các yêu cầu HTTP:

GET: Lấy dữ liệu

POST: Thêm dữ liệu

PUT: Cập nhật dữ liệu

DELETE: Xóa dữ liệu

2.7 MySQL

2.7.1 Khái niệm

MySQL là một hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ (Relational Database Management System – RDBMS) mã nguồn mở, được sử dụng rộng rãi trong các hệ thống thông tin và ứng dụng web. MySQL cho phép lưu trữ, tổ chức và quản lý dữ liệu một cách hiệu quả thông qua mô hình bảng và hỗ trợ ngôn ngữ truy vấn SQL tiêu chuẩn [5].

2.7.2 Đặc điểm

Hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ: Dữ liệu được tổ chức dưới dạng bảng, có mối quan hệ thông qua khóa chính và khóa ngoại.

Hiệu năng cao: Tối ưu cho các ứng dụng web với số lượng truy vấn lớn.

Mã nguồn mở: Miễn phí, dễ triển khai và phổ biến.

Hỗ trợ chuẩn SQL: Tuân thủ các câu lệnh SQL cơ bản và nâng cao.

Bảo mật dữ liệu: Hỗ trợ phân quyền người dùng, mã hóa và kiểm soát truy cập.

Khả năng mở rộng: Phù hợp cho cả hệ thống nhỏ và lớn.

Tương thích đa nền tảng: Hoạt động trên nhiều hệ điều hành khác nhau.

2.7.3 Cấu trúc

MySQL tổ chức dữ liệu theo mô hình quan hệ gồm các thành phần chính:

Database: Tập hợp các bảng dữ liệu

Table: Lưu trữ dữ liệu theo hàng và cột

Row: Một bản ghi dữ liệu

Column: Một thuộc tính của dữ liệu

MySQL được kết nối với backend NodeJS thông qua các thư viện hỗ trợ, giúp:

Truy vấn dữ liệu nhanh chóng

Đồng bộ dữ liệu giữa backend và database

Đảm bảo tính bảo mật khi truy cập dữ liệu

MySQL giữ vai trò trung tâm trong hệ thống:

Lưu trữ toàn bộ dữ liệu

Phục vụ các chức năng nghiệp vụ

Đảm bảo tính ổn định và toàn vẹn dữ liệu

Hỗ trợ mở rộng hệ thống trong tương lai

2.8 Các nghiệp vụ liên quan

2.8.1 Nghiệp vụ thương mại điện tử

Website đóng vai trò là một sàn thương mại điện tử thu nhỏ, cho phép cửa hàng đăng tải các sản phẩm điện thoại, laptop và phụ kiện với đầy đủ thông tin như tên sản phẩm, giá bán, cấu hình, hình ảnh và mô tả chi tiết. Nhờ đó, khách hàng có thể dễ dàng xem và so sánh sản phẩm trước khi đưa ra quyết định mua.

2.8.2 Nghiệp vụ bán hàng trực tuyến (Online Sales)

Nghiệp vụ này hỗ trợ khách hàng thực hiện toàn bộ quá trình mua hàng trên website, bao gồm đăng ký tài khoản, đăng nhập, chọn sản phẩm, thêm vào giỏ hàng và đặt mua mà không cần đến cửa hàng trực tiếp.

2.8.3 Nghiệp vụ quản lý giỏ hàng

Giỏ hàng giúp người dùng lưu lại các sản phẩm điện thoại muốn mua, có thể thay đổi số lượng, xóa sản phẩm hoặc tiếp tục mua sắm trước khi tiến hành đặt hàng và thanh toán.

2.8.4 Nghiệp vụ thanh toán điện tử

Website hỗ trợ các hình thức thanh toán như chuyển khoản ngân hàng, ví điện tử hoặc thanh toán khi nhận hàng. Nghiệp vụ này giúp việc thanh toán trở nên nhanh chóng, tiện lợi và phù hợp với thói quen mua sắm online hiện nay.

2.8.5 Nghiệp vụ quản lý đơn hàng

Sau khi khách hàng đặt mua, hệ thống sẽ ghi nhận và xử lý đơn hàng, cho phép theo dõi trạng thái đơn hàng như: chờ xác nhận, đang giao hàng và hoàn thành. Điều này giúp cả khách hàng và cửa hàng dễ dàng kiểm soát quá trình bán hàng.

2.8.6 Nghiệp vụ tư vấn và phản hồi khách hàng

Chatbot và chức năng phản hồi giúp người dùng đặt câu hỏi, nhận tư vấn cơ bản về sản phẩm điện thoại, đồng thời gửi đánh giá hoặc ý kiến để cửa hàng cải thiện chất lượng dịch vụ.

2.9 Các công trình nghiên cứu

Xây dựng web bán hàng online: Đề tài được thực hiện bởi sinh viên Nguyễn Phú Thịnh và Nguyễn Ngọc Huỳnh Như. Xây dựng website chuyên nghiệp tạo một nền tảng trực tuyến cho phép khách hàng dễ dàng tìm kiếm, lựa chọn và mua quần áo. Đảm bảo giao diện thân thiện, dễ sử dụng, tốc độ tải nhanh và hỗ trợ trên nhiều thiết bị. Tối ưu hóa quy trình mua sắm, tích hợp các phương thức thanh toán và giao hàng thuận tiện. Xây dựng hình ảnh chuyên nghiệp, thu hút khách hàng tiềm năng thông qua các chiến lược tiếp thị trực tuyến. Kết quả là hệ thống được phát triển trên nền tảng web. Tạo điều kiện thuận lợi và linh hoạt cho người sử dụng. Nhân viên quản lý có thể sử dụng một cách dễ dàng và thuận tiện. Hệ thống cung cấp những chức năng cơ bản và cần thiết cho việc quản lý bán hàng hiệu quả. Qua đó, quản trị viên có thể biết được tình hình mua bán của hệ thống thông qua những số liệu thống kê và biểu đồ một cách trực quan. [6]

Xây dựng website bán hàng trực tuyến: Đề tài được thực hiện bởi sinh viên Trương Công Trà. Xây dựng website bán hàng laptop, điện thoại và một số linh kiện khác giúp người dùng cũng như nhà quản lý đỡ tốn thời gian vào hoạt động mua bán. Kết quả là cho người dùng hệ thống có thể tra cứu, cập nhật, thống kê, báo cáo sản phẩm, nhà sản xuất, thông tin khách hàng, hóa đơn, thuế. [7]

Xây dựng website bán hàng thông minh: Đề tài được thực hiện bởi sinh viên Nguyễn Năng Dũng. Đây là website bán hàng và giới thiệu sản phẩm của cửa hàng, công ty đến người tiêu dùng với các thông tin chi tiết mặt hàng, hình ảnh mô tả sản phẩm, giá cả, khuyến mãi, ưu đãi với người mua hàng. Kết quả là cho phép người dùng xem sản phẩm và thực thao tác mua hàng, trang quản trị sẽ cập nhật danh sách hàng hóa, nhà sản xuất, quản lý đơn hàng, thống kê đơn hàng, khách hàng. [8]

Phát triển Website thương mại điện tử tích hợp Chatbot AI nâng cao trải nghiệm người dùng: Đề tài được thực hiện bởi sinh viên Triệu Minh Quân. Đề tài xây dựng một hệ thống website bán trang sức để giới thiệu, quản lý và cung cấp sản phẩm đến người tiêu dùng một cách hiệu quả và thuận tiện. Kết quả là có khả năng quản lý sản phẩm đa dạng, sắp xếp danh mục một cách khoa học, sử dụng giỏ hàng linh hoạt, quy trình xử lý đơn hàng rõ ràng và quản lý khách hàng hiệu quả. [9]

Xây dựng Hệ thống Website Thương mại điện tử mua, bán và cho tặng đồ cũ: Đề tài được thực hiện bởi sinh viên Doãn Thu Hoài. Xây dựng một hệ thống dễ dàng tiếp cận với tất cả mọi người, là nền tảng giúp mọi người dễ dàng kết nối với nhau không chỉ để mua bán, mà còn có thể cho tặng đồ cũ, thực hiện thiện nguyện. Kết quả là hệ thống đã được triển khai thành công các chức năng cơ bản của một sàn thương mại điện tử và người dùng có thể sử dụng, có khả năng đồng bộ dữ liệu theo thời gian thực giữa website người dùng và website quản trị, phần tìm kiếm của hệ thống đã tích hợp công nghệ elasticsearch giúp nâng cao hiệu quả tìm kiếm thông qua từ khóa và hình ảnh. [10]

CHƯƠNG 3: HIỆN THỰC HÓA NGHIÊN CỨU

3.1 Mô tả hệ thống

Hệ thống cho phép khách hàng truy cập website để xem thông tin sản phẩm, tìm kiếm, đặt mua và thanh toán trực tuyến một cách thuận tiện. Đồng thời, hệ thống cung cấp trang quản trị (Admin) dành cho người quản lý cửa hàng nhằm thực hiện các nghiệp vụ như quản lý sản phẩm, khách hàng, đơn hàng, thống kê doanh thu và tiếp nhận phản hồi từ khách hàng.

Hệ thống được xây dựng theo mô hình Client – Server, trong đó phần giao diện người dùng (Client) và phần xử lý nghiệp vụ (Server) được tách biệt rõ ràng. Cách tiếp cận này giúp website hoạt động ổn định, dễ bảo trì và thuận lợi cho việc mở rộng trong tương lai. Bên cạnh đó, hệ thống áp dụng kiến trúc phân lớp (Layered Architecture), bao gồm các lớp giao diện, lớp xử lý nghiệp vụ và lớp truy vấn dữ liệu, giúp mã nguồn rõ ràng và dễ quản lý.

Phía Client (Frontend):

Giao diện người dùng (Customer Interface): Trang chủ, danh sách sản phẩm, chi tiết sản phẩm, giỏ hàng, thanh toán, đăng ký/đăng nhập, tin tức, liên hệ

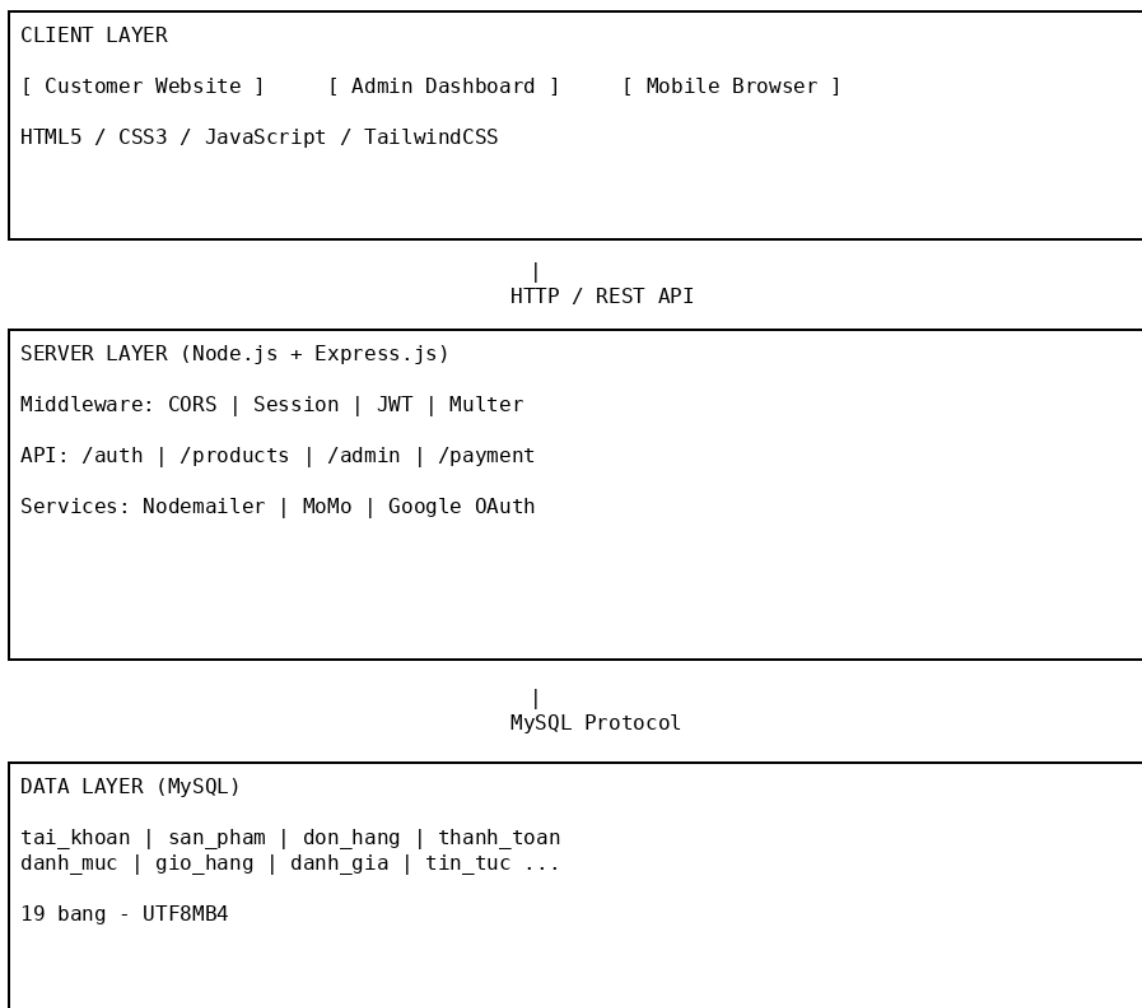
Giao diện quản trị (Admin Interface): Dashboard thống kê, quản lý sản phẩm, quản lý đơn hàng, quản lý khách hàng, quản lý tin tức, quản lý danh mục

Phía Server (Backend):

RESTful API Server: Xử lý nghiệp vụ, xác thực JWT, truy vấn dữ liệu, tích hợp thanh toán MoMo.

Database Server: Lưu trữ dữ liệu MySQL với 19 bảng quan hệ

3.1.1 Kiến trúc hệ thống



Hình 3. 1 Kiến trúc hệ thống

1. Client Layer (Lớp giao diện người dùng)

Đây là lớp tương tác trực tiếp với người sử dụng, bao gồm:

Customer Website: Website dành cho khách hàng, được xây dựng bằng HTML, CSS, JavaScript và TailwindCSS để tạo giao diện trực quan, hiện đại. Các trang chính bao gồm: Trang chủ (index.html), Danh sách sản phẩm (products.html), Chi tiết sản phẩm (product-detail.html), Giỏ hàng (cart.html), Thanh toán (checkout.html), Đăng

nhập/Đăng ký (login.html, register.html), Tin tức (news.html, articles.html), Liên hệ (contact.html).

Admin Dashboard: Giao diện quản trị cho nhân viên và quản lý cửa hàng (admin.html), cho phép: Xem thống kê doanh thu, đơn hàng; Quản lý sản phẩm và danh mục; Quản lý đơn hàng và trạng thái; Quản lý tài khoản khách hàng; Quản lý tin tức và bài viết.

Mobile Browser (Responsive): Giao diện tương thích trên thiết bị di động nhờ TailwindCSS, đảm bảo trải nghiệm người dùng thống nhất trên nhiều kích thước màn hình.

Các thành phần ở lớp này giao tiếp với server thông qua HTTP/REST API.

2. Server Layer (Node.js + Express.js)

Lớp server là trung tâm xử lý nghiệp vụ và điều phối dữ liệu của toàn bộ hệ thống, được xây dựng trên nền tảng Node.js kết hợp với Express.js nhằm triển khai các RESTful API một cách linh hoạt và hiệu quả.

Các thành phần hỗ trợ quan trọng:

CORS: Cho phép frontend truy cập API từ các domain khác nhau

Session (express-session): Quản lý phiên làm việc của người dùng

JWT Authentication (jsonwebtoken): Xác thực và phân quyền người dùng thông qua cơ chế token

Multer: Upload hình ảnh cho sản phẩm và avatar người dùng

Bcrypt: Mã hóa mật khẩu người dùng

Nodemailer: Gửi email xác thực OTP và thông báo

Passport.js: Hỗ trợ đăng nhập qua Google OAuth 2.0

Axios: Tích hợp thanh toán MoMo

Các module API chính:

/api/auth - Xác thực người dùng

/api/products - Quản lý sản phẩm

/api/admin - Chức năng quản trị

/api/payment - Thanh toán MoMo

/api/news - Tin tức

/api/articles - Bài viết

/api/contact - Liên hệ

/api/chatbot - Chatbot hỗ trợ

/api/notifications - Thông báo

3. Data Layer (MySQL)

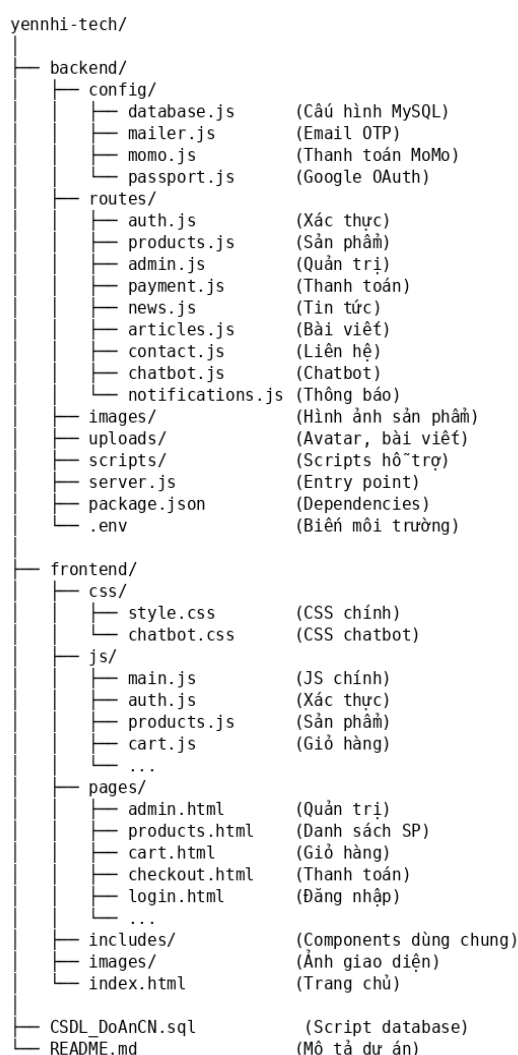
Đây là lớp lưu trữ dữ liệu của hệ thống, sử dụng hệ quản trị cơ sở dữ liệu MySQL với character set utf8mb4 hỗ trợ tiếng Việt. Các bảng chính:

Bảng 3. 1. Cơ sở dữ liệu

Stt	Tên bảng	Chức năng / Mô tả
1	Tài khoản người dùng	Lưu thông tin đăng nhập (Admin & Khách hàng)
2	Danh mục sản phẩm	Phân loại sản phẩm theo nhóm (Laptop, Tai nghe, PC, Phụ kiện, v.v.)
3	Sản phẩm	Chứa thông tin chi tiết từng sản phẩm trong cửa hàng
4	Ảnh sản phẩm	Lưu nhiều ảnh cho mỗi sản phẩm, hỗ trợ hiển thị slider ảnh
5	Đơn hàng	Lưu thông tin chung mỗi lần khách hàng đặt hàng
6	Chi tiết đơn hàng	Liệt kê sản phẩm cụ thể trong từng đơn hàng
7	Thanh toán	Lưu phương thức thanh toán và trạng thái giao dịch
8	Đánh giá sản phẩm	Khách hàng đánh giá sản phẩm (số sao + bình luận)
9	Lịch sử trò chuyện chatbot	Ghi lại tin nhắn của người dùng và phản hồi chatbot
10	Giỏ hàng	Lưu thông tin giỏ hàng của mỗi khách (bao gồm tổng tiền và tổng số sản phẩm)
11	Chi tiết giỏ hàng	Lưu danh sách từng sản phẩm trong giỏ hàng của khách

Stt	Tên bảng	Chức năng / Mô tả
12	Reset password	Lưu mã token đặt lại mật khẩu, thời gian hiệu lực và trạng thái sử dụng
13	Liên hệ	Lưu các yêu cầu hỗ trợ, phản hồi hoặc liên hệ từ khách hàng gửi qua form liên hệ
14	Quảng cáo	Lưu thông tin banner quảng cáo, hình ảnh promo hiển thị trên trang chủ
15	Tin tức	Lưu bài viết tin tức, thông báo khuyến mãi, bài viết công nghệ, blog
16	Dữ liệu tìm kiếm	Ghi nhận từ khóa tìm kiếm của người dùng phục vụ thống kê và gợi ý đề xuất sản phẩm
17	Khuyến mãi	Lưu thông tin mã giảm giá, chương trình ưu đãi áp dụng cho sản phẩm hoặc đơn hàng
18	Hóa đơn	Lưu thông tin hóa đơn được xuất sau khi đơn hàng thanh toán thành công (dùng cho kế toán / khách tải về)
19	Chi tiết hóa đơn	Ghi nhận các sản phẩm nằm trong hóa đơn (số lượng, đơn giá, thuế nếu có)

3.1.2 Cấu trúc dự án



Hình 3. 2 Cấu trúc dự án

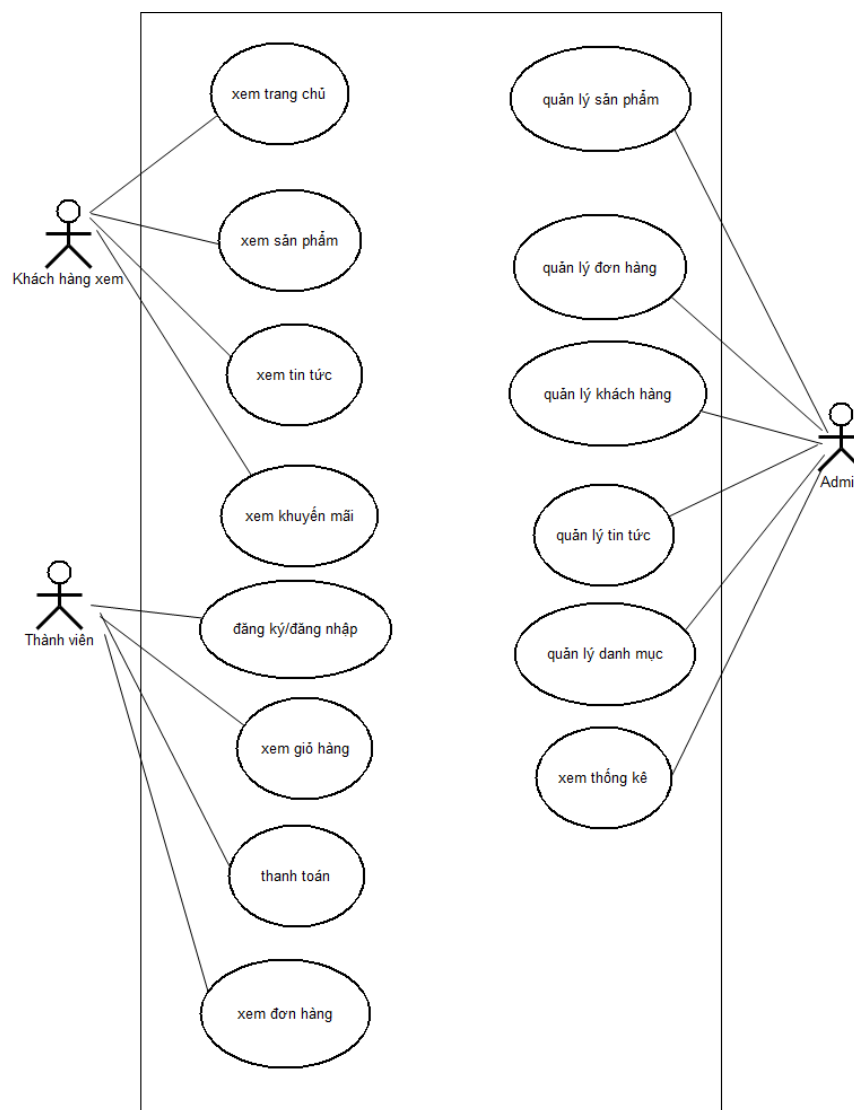
Mô tả: Cấu trúc thư mục của dự án Yến Nhi Tech được tổ chức theo hướng tách biệt rõ ràng giữa frontend và backend, giúp hệ thống dễ phát triển, bảo trì và mở rộng.

Thư mục backend đảm nhiệm toàn bộ xử lý nghiệp vụ và dữ liệu, trong đó thư mục config chứa các cấu hình quan trọng như kết nối cơ sở dữ liệu, gửi email OTP, tích hợp thanh toán MoMo và xác thực Google OAuth. Thư mục routes định nghĩa các API theo từng nghiệp vụ cụ thể như xác thực, quản lý sản phẩm, giỏ hàng, đơn hàng, thanh toán và tin tức.

Thư mục frontend chịu trách nhiệm hiển thị giao diện người dùng, bao gồm khu vực admin dành cho quản trị với dashboard, quản lý sản phẩm, đơn hàng và khách hàng,

cùng các trang giao diện phía người dùng như trang chủ, sản phẩm, giỏ hàng, thanh toán, đăng nhập và đăng ký.

3.2 Xác định các yêu cầu chức năng của hệ thống



Hình 3. 3 Sơ đồ usecase

Mô tả: Sơ đồ mô tả ba nhóm người dùng chính: Khách vãng lai, Thành viên và Admin, mỗi nhóm có quyền truy cập các chức năng khác nhau trong hệ thống.

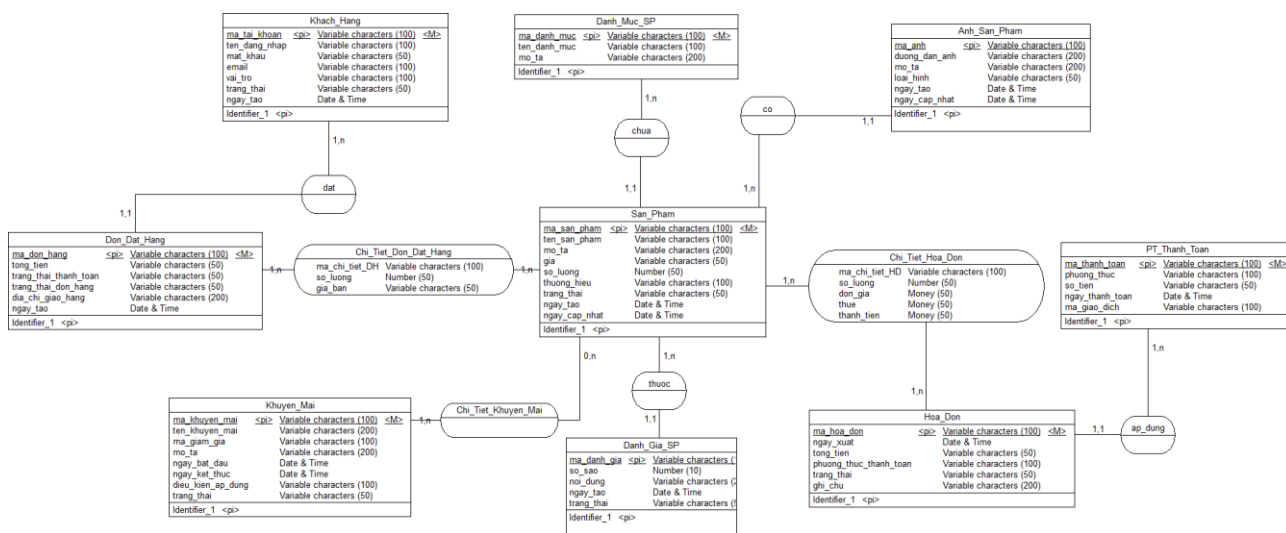
Khách vãng lai: Có thể xem các nội dung công khai như: Xem trang chủ, xem danh sách sản phẩm, xem chi tiết sản phẩm, tìm kiếm sản phẩm, xem tin tức, bài viết, xem thông tin liên hệ, đăng ký tài khoản.

Thành viên: Người dùng đã đăng ký được sử dụng thêm các chức năng nâng cao như: Đăng nhập (Email/Password hoặc Google OAuth), quản lý giỏ hàng (thêm, sửa,

xóa sản phẩm), đặt hàng và thanh toán (COD, MoMo, chuyển khoản), xem lịch sử đơn hàng, đánh giá sản phẩm, quản lý thông tin cá nhân, đổi mật khẩu, nhận thông báo, sử dụng chatbot hỗ trợ.

Admin (Quản trị viên): Có quyền quản trị hệ thống, bao gồm: Đăng nhập riêng qua trang admin-login, xem Dashboard thống kê (doanh thu, đơn hàng, sản phẩm, khách hàng), quản lý sản phẩm (CRUD, upload ảnh, ẩn/hiện), quản lý danh mục sản phẩm, quản lý đơn hàng (xem, cập nhật trạng thái), quản lý tài khoản khách hàng (xem, khóa/mở khóa), quản lý tin tức và bài viết, xem báo cáo thống kê theo tháng, theo danh mục.

3.3 Thiết kế dữ liệu hệ thống



Hình 3. 4 Mô hình dữ liệu

Hệ thống sử dụng cơ sở dữ liệu quan hệ MySQL, được thiết kế theo hướng chuẩn hóa để đảm bảo tính toàn vẹn và dễ mở rộng. Gồm các bảng:

3.3.1 Bảng khách hàng

Bảng 3. 2 Bảng khách hàng

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Mô tả
ma_tai_khoan (PK)	INT AUTO_INCREMENT	Mã tài khoản (khóa chính)
ten_dang_nhap	VARCHAR(50)	Tên đăng nhập
mat_khau	VARCHAR(255)	Mật khẩu (đã mã hóa)

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Mô tả
email	VARCHAR(100)	Email người dùng
vai_tro	ENUM('admin','khach_hang')	Phân quyền hệ thống
trang_thai	TINYINT (1 = hoạt động, 0 = khóa)	Trạng thái tài khoản
ngay_tao	DATETIME	Ngày tạo tài khoản

3.3.2 Bảng danh mục sản phẩm

Bảng 3. 3 Bảng danh mục sản phẩm

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Mô tả
ma_danh_muc (PK)	INT AUTO_INCREMENT	ID danh mục
ten_danh_muc	VARCHAR(100)	Tên danh mục
mo_ta	TEXT	Mô tả danh mục

3.3.3 Bảng sản phẩm

Bảng 3. 4 Bảng sản phẩm

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Mô tả
ma_san_pham (PK)	INT AUTO_INCREMENT	ID sản phẩm
ma_danh_muc (FK)	INT	Thuộc danh mục nào
ten_san_pham	VARCHAR(255)	Tên sản phẩm
mo_ta	TEXT	Mô tả chi tiết sản phẩm
gia	DECIMAL(10,2)	Giá bán
so_luong	INT	Số lượng tồn kho
thuong_hieu	VARCHAR(100)	Thương hiệu
trang_thai	ENUM('hien_thi','an','xoa')	Trạng thái hiển thị
ngay_tao	DATETIME	Ngày thêm sản phẩm
ngay_cap_nhat	DATETIME	Ngày cập nhật sản phẩm

3.3.4 Bảng ảnh sản phẩm

Bảng 3. 5 Bảng ảnh sản phẩm

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Mô tả
ma_anh (PK)	INT AUTO_INCREMENT	ID ảnh
ma_san_pham (FK)	INT	Liên kết sản phẩm
duong_dan_anh	VARCHAR(255)	Link ảnh
la_anh_chinh	TINYINT (1 = ảnh chính)	Đánh dấu ảnh đại diện

3.3.5 Bảng đơn hàng

Bảng 3. 6 Bảng đơn hàng

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Mô tả
ma_don_hang (PK)	INT AUTO_INCREMENT	ID đơn hàng
ma_tai_khoan (FK)	INT	Người đặt đơn
tong_tien	DECIMAL(10,2)	Tổng số tiền thanh toán
trang_thai_thanh_toan	ENUM('cho_xu_ly','da_thanh_toan','that_bai')	Trạng thái thanh toán
trang_thai_don_hang	ENUM('dang_xu_ly','dang_giao','hoan_thanh','da_huy')	Trạng thái giao hàng
dia_chi_giao_hang	TEXT	Địa chỉ giao hàng
ngay_tao	DATETIME	Ngày đặt hàng

3.3.6 Bảng chi tiết đơn hàng

Bảng 3. 7 Bảng chi tiết đơn hàng

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Mô tả
ma_chi_tiet (PK)	INT AUTO_INCREMENT	ID dòng sản phẩm
ma_don_hang (FK)	INT	Liên kết đơn hàng
ma_san_pham (FK)	INT	Liên kết sản phẩm

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Mô tả
so_luong	INT	Số lượng mua
gia_ban	DECIMAL(10,2)	Giá bán tại thời điểm đặt

3.3.7 Bảng thanh toán

Bảng 3. 8 Bảng thanh toán

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Mô tả
ma_thanh_toan (PK)	INT AUTO_INCREMENT	ID thanh toán
ma_don_hang (FK)	INT	Đơn hàng liên quan
phuong_thuc	ENUM('COD','Ngan_Hang','Momo','ZaloPay')	Hình thức thanh toán
so_tien	DECIMAL(10,2)	Số tiền thanh toán
ngay_thanh_toan	DATETIME	Ngày thanh toán
ma_giao_dich	VARCHAR(100)	Mã giao dịch từ ví/Momo/Bank

3.3.8 Bảng đánh giá và phản hồi sản phẩm

Bảng 3. 9 Bảng đánh giá và phản hồi sản phẩm

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Mô tả
ma_danh_gia (PK)	INT AUTO_INCREMENT	ID đánh giá
ma_san_pham (FK)	INT	Sản phẩm được đánh giá
ma_tai_khoan (FK)	INT	Người đánh giá
so_sao	TINYINT	Số sao (1–5)
noi_dung	TEXT	Nội dung bình luận
ngay_tao	DATETIME	Thời gian đánh giá
trang_thai	TINYINT	1 = hiển thị, 0 = ẩn

3.3.9 Bảng khuyến mãi

Bảng 3. 10 Bảng khuyến mãi

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Mô tả
ma_khuyen_mai (PK)	INT AUTO_INCREMENT	Mã khuyến mãi (khóa chính)
ten_khuyen_mai	VARCHAR(100)	Tên chương trình khuyến mãi
ma_giam_gia	VARCHAR(50)	Mã giảm giá áp dụng
mo_ta	TEXT	Mô tả chi tiết chương trình khuyến mãi
ngay_bat_dau	DATETIME	Ngày bắt đầu khuyến mãi
ngay_ket_thuc	DATETIME	Ngày kết thúc khuyến mãi
dieu_kien_ap_dung	TEXT	Điều kiện áp dụng khuyến mãi
trang_thai	TINYINT (1 = hoạt động, 0 = hết hạn)	Trạng thái chương trình khuyến mãi

3.3.10 Bảng chi tiết khuyến mãi

Bảng 3. 11 Bảng chi tiết khuyến mãi

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Mô tả
ma_ct_khuyen_mai (PK)	INT AUTO_INCREMENT	Mã chi tiết khuyến mãi (khóa chính)
ma_khuyen_mai (FK)	INT	Mã khuyến mãi, khóa ngoại liên kết bảng khuyen_mai
doi_tuong_ap_dung	VARCHAR(50)	Đối tượng áp dụng (sản phẩm, dịch vụ, hóa đơn, khách hàng...)
ma_doi_tuong	INT	Mã đối tượng áp dụng (mã sản phẩm/dịch vụ/hóa đơn...)

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Mô tả
loai_giam_gia	VARCHAR(20)	Loại giảm giá (phan_tram / so_tien)
gia_tri_giam	DECIMAL(10,2)	Giá trị giảm giá (%) hoặc số tiền giảm
gia_tri_toi_da	DECIMAL(10,2)	Giá trị giảm tối đa (nếu giảm theo %)
so_luong_toi_thieu	INT	Số lượng tối thiểu để được áp dụng khuyến mãi
ghi_chu	TEXT	Ghi chú thêm cho chi tiết khuyến mãi
trang_thai	TINYINT	Trạng thái (1 = áp dụng, 0 = ngưng áp dụng)

3.3.11 Bảng hóa đơn

Bảng 3. 12 Bảng hóa đơn

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Mô tả
ma_hoa_don (PK)	INT AUTO_INCREMENT	Mã hóa đơn (khóa chính)
ma_tai_khoan (FK)	INT	Mã tài khoản người mua (khóa ngoại)
ngay_xuat	DATETIME	Ngày xuất hóa đơn
tong_tien	DECIMAL(15,2)	Tổng giá trị hóa đơn
phuong_thuc_thanh_toan	VARCHAR(50)	Hình thức thanh toán (tiền mặt, chuyển khoản, v.v.)
trang_thai	ENUM('da_thanh_toan','cho_thanh_toan','da_huy')	Trạng thái hóa đơn
ghi_chu	TEXT	Ghi chú thêm (nếu có)

3.3.12 Bảng chi tiết hóa đơn

Bảng 3. 13 Bảng chi tiết hóa đơn

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Mô tả
ma_chi_tiet (PK)	INT AUTO_INCREMENT	Mã chi tiết hóa đơn (khóa chính)
ma_hoa_don (FK)	INT	Mã hóa đơn (khóa ngoại)
ma_san_pham (FK)	INT	Mã sản phẩm (khóa ngoại)
so_luong	INT	Số lượng sản phẩm trong hóa đơn
don_gia	DECIMAL(15,2)	Đơn giá của sản phẩm
thue	DECIMAL(5,2)	Thuế áp dụng (nếu có)
thanh_tien	DECIMAL(15,2)	Thành tiền (số lượng × đơn giá + thuế)

3.4 Thiết kế xử lý hệ thống

3.4.1 Thiết kế API RESTful

API Xác thực (Authentication) - /api/auth

Bảng 3. 14 Bảng API xác thực

Method	Endpoint	Mô tả
POST	/send-register-otp	Gửi mã OTP xác thực email đăng ký
POST	/verify-register-otp	Xác thực OTP và tạo tài khoản
POST	/register	Đăng ký tài khoản (legacy)
POST	/login	Đăng nhập lấy JWT token
POST	/logout	Đăng xuất, hủy session
GET	/me	Lấy thông tin người dùng đang đăng nhập
GET	/verify	Xác thực JWT token
PUT	/update-profile	Cập nhật thông tin cá nhân
POST	/upload-avatar	Upload ảnh đại diện
PUT	/change-password	Đổi mật khẩu
GET	/google	Bắt đầu đăng nhập Google OAuth
GET	/google/callback	Callback từ Google
POST	/admin-login	Đăng nhập riêng cho Admin

API Sản phẩm (Products) - /api/products

Bảng 3. 15 Bảng API sản phẩm

Method	Endpoint	Mô tả
GET	/	Lấy danh sách sản phẩm (hỗ trợ filter, search, sort)
GET	/:id	Xem chi tiết sản phẩm
GET	/categories/all	Lấy tất cả danh mục
POST	/:id/reviews	Gửi đánh giá sản phẩm (yêu cầu đăng nhập)

API Quản trị (Admin) - /api/admin

Bảng 3. 16 Bảng API quản trị

Method	Endpoint	Mô tả
GET	/dashboard	Lấy dữ liệu thống kê Dashboard
GET	/products	Lấy tất cả sản phẩm (bao gồm ẩn)
GET	/products/:id	Chi tiết sản phẩm
POST	/products	Thêm sản phẩm mới
PUT	/products/:id	Cập nhật sản phẩm
DELETE	/products/:id	Xóa sản phẩm
POST	/products/:id/images	Upload ảnh sản phẩm
GET	/categories	Lấy danh mục
POST	/categories	Thêm danh mục
PUT	/categories/:id	Cập nhật danh mục
DELETE	/categories/:id	Xóa danh mục
GET	/orders	Danh sách đơn hàng
GET	/orders/stats	Thống kê đơn hàng
GET	/orders/:id	Chi tiết đơn hàng
PUT	/orders/:id/status	Cập nhật trạng thái đơn hàng
GET	/users	Danh sách tài khoản
GET	/users/:id	Chi tiết tài khoản

API Thanh toán (Payment) - /api/payment

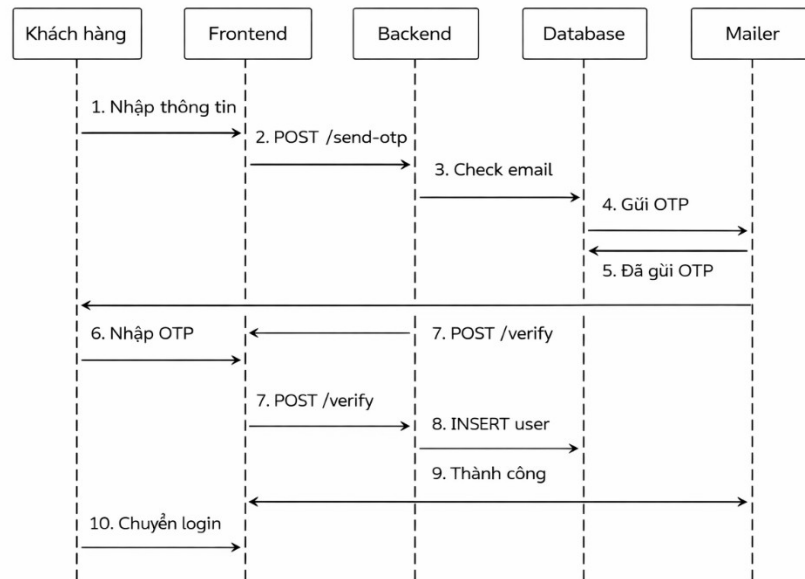
Bảng 3. 17 Bảng API thanh toán

Method	Endpoint	Mô tả
POST	/momo/create	Tạo thanh toán MoMo
GET	/momo/callback	Callback từ MoMo (redirect)
POST	/momo/ipn	IPN từ MoMo (server-to-server)
GET	/momo/status/:orderId	Kiểm tra trạng thái thanh toán
POST	/momo/simulate	Thanh toán giả lập (sandbox)

3.4.2 Sơ đồ tuần tự

Mô tả: Sơ đồ tuần tự (Sequence Diagram) thể hiện luồng tương tác giữa các thành phần trong hệ thống theo trình tự thời gian. Các sơ đồ dưới đây minh họa chi tiết cách các đối tượng (Khách hàng, Frontend, Backend, Database, Mailer, MoMo API) giao tiếp với nhau thông qua các thông điệp (messages) để hoàn thành một nghiệp vụ cụ thể.

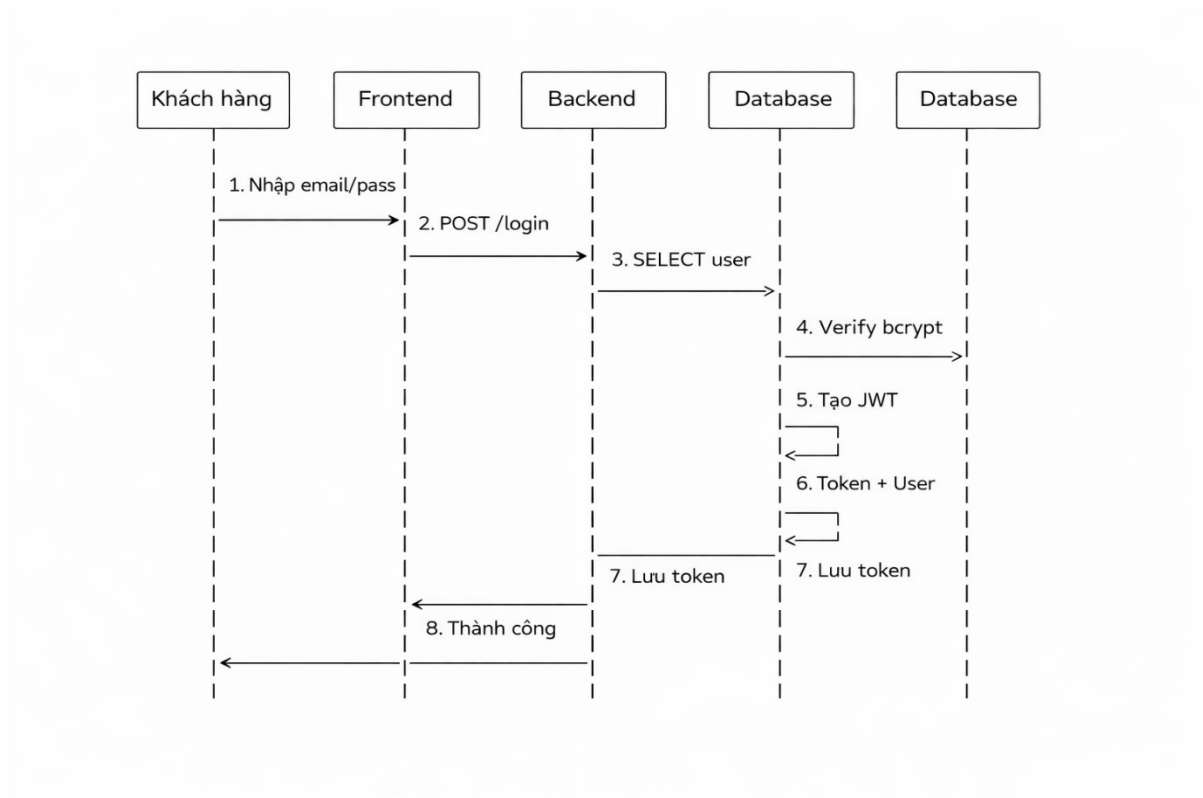
Sơ đồ tuần tự - Quy trình đăng ký tài khoản



Hình 3. 5 Quy trình đăng ký tài khoản

Mô tả: Sơ đồ thể hiện quy trình đăng ký tài khoản với xác thực OTP qua email. Khách hàng nhập thông tin đăng ký, hệ thống kiểm tra email trong Database, nếu chưa tồn tại sẽ gửi mã OTP qua Mailer. Sau khi khách hàng xác thực OTP thành công, tài khoản được tạo trong Database và chuyển đến trang đăng nhập.

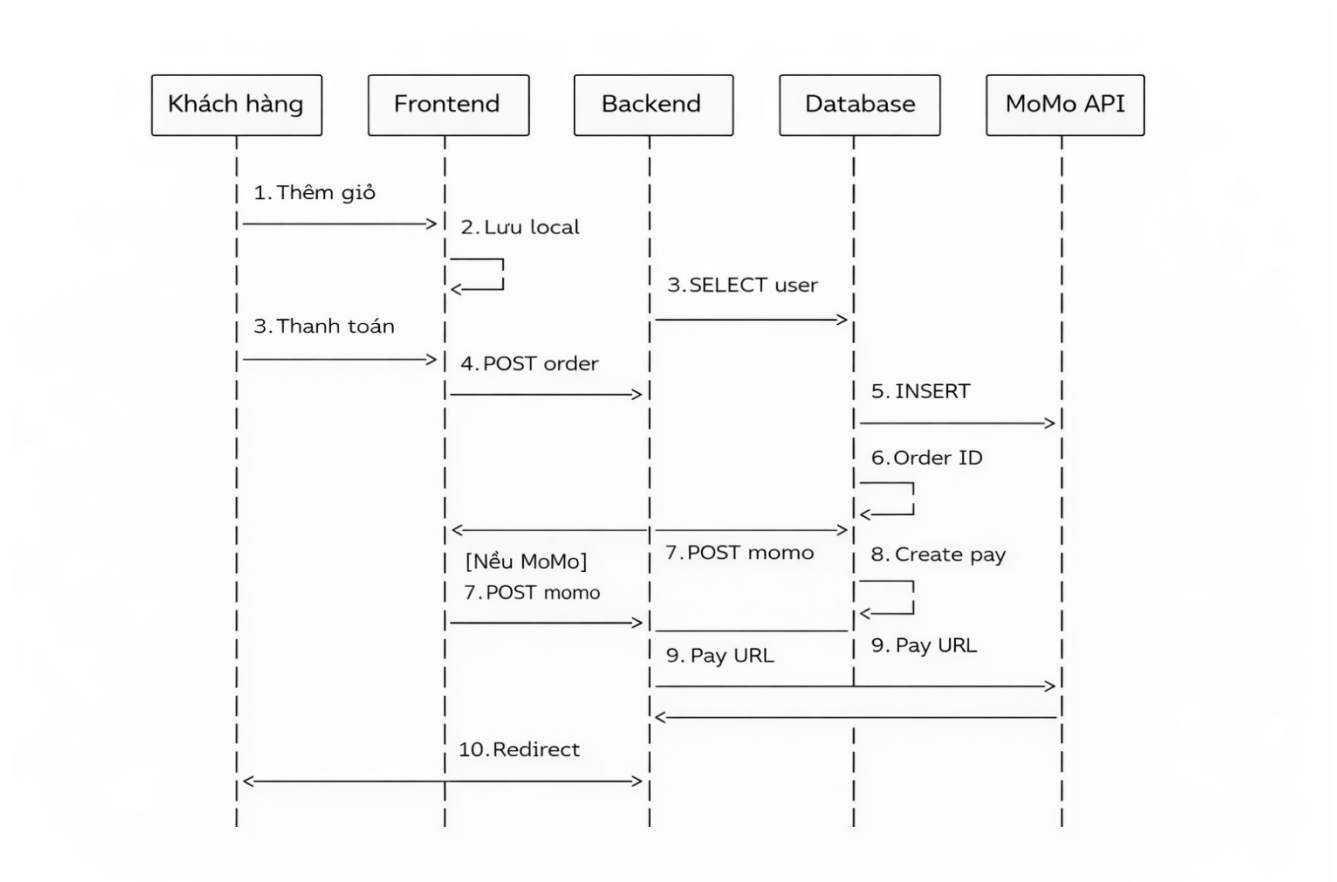
Sơ đồ tuần tự - Quy trình đăng nhập



Hình 3. 6 Quy trình đăng nhập

Mô tả: Sơ đồ thể hiện quy trình đăng nhập với xác thực JWT. Khách hàng nhập email và mật khẩu, Backend truy vấn Database để lấy thông tin user, sau đó sử dụng bcrypt để xác thực mật khẩu. Nếu hợp lệ, hệ thống tạo JWT token và trả về cho Frontend lưu trữ, cho phép người dùng truy cập các chức năng yêu cầu đăng nhập.

Sơ đồ tuần tự - Quy trình đặt hàng

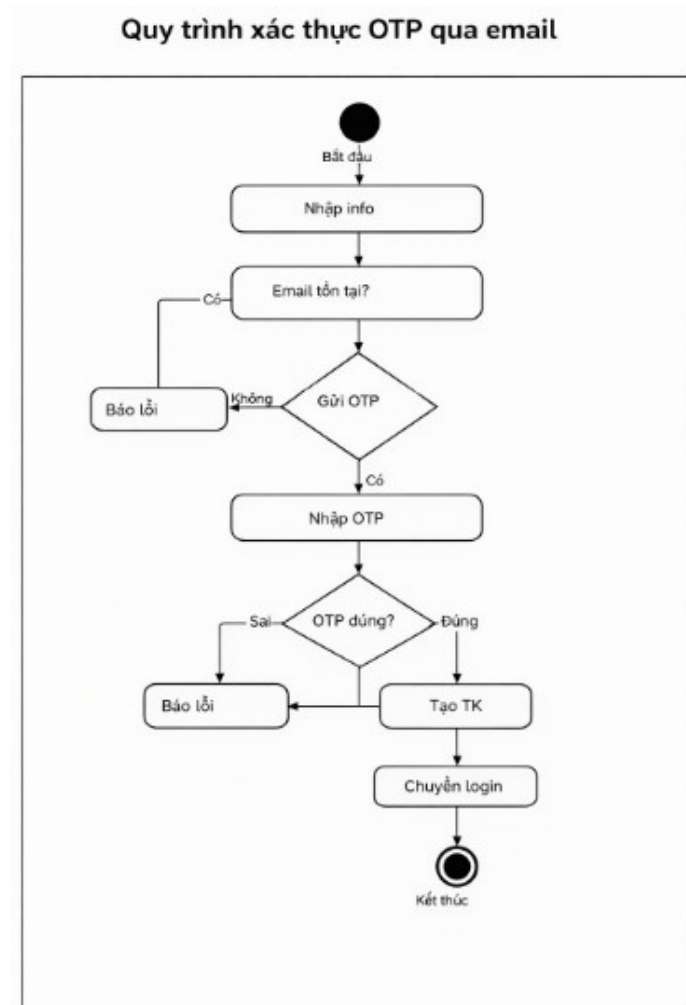


Hình 3. 7 Quy trình đặt hàng

Mô tả: Sơ đồ thể hiện quy trình đặt hàng với hai phương thức thanh toán COD và MoMo. Khách hàng thêm sản phẩm vào giỏ (lưu localStorage), khi thanh toán Backend tạo đơn hàng trong Database. Nếu chọn MoMo, hệ thống gọi MoMo API để tạo link thanh toán và redirect khách hàng đến cổng thanh toán MoMo.

3.5 Mô hình hoạt động của hệ thống

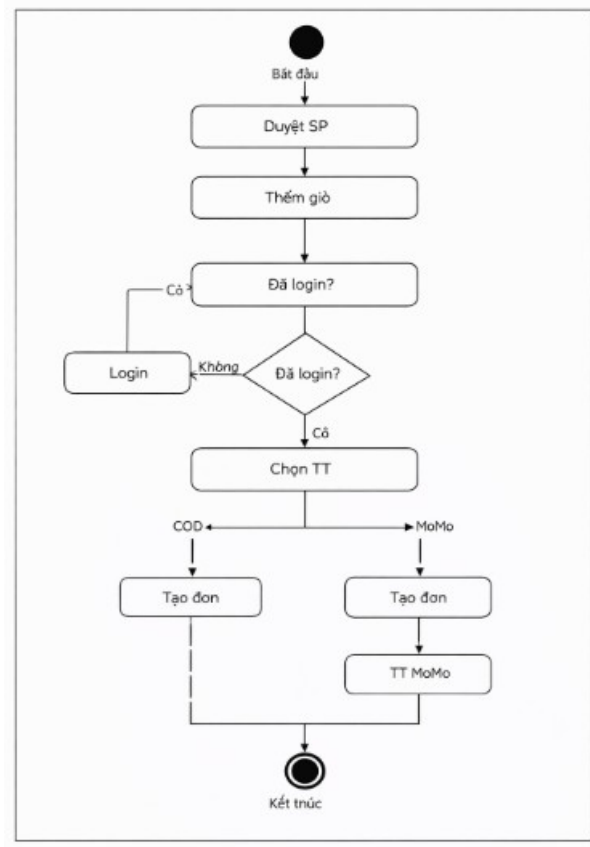
3.5.1 Quy trình đăng ký tài khoản



Hình 3. 8 Quy trình xác thực OTP

Mô tả: Quy trình đăng ký tài khoản bắt đầu khi khách hàng nhập thông tin (họ tên, email, mật khẩu). Hệ thống kiểm tra email đã tồn tại hay chưa - nếu có sẽ báo lỗi, nếu chưa sẽ gửi mã OTP 6 số qua email. Khách hàng nhập OTP để xác thực - nếu đúng, tài khoản được tạo và chuyển đến trang đăng nhập; nếu sai sẽ báo lỗi và yêu cầu nhập lại.

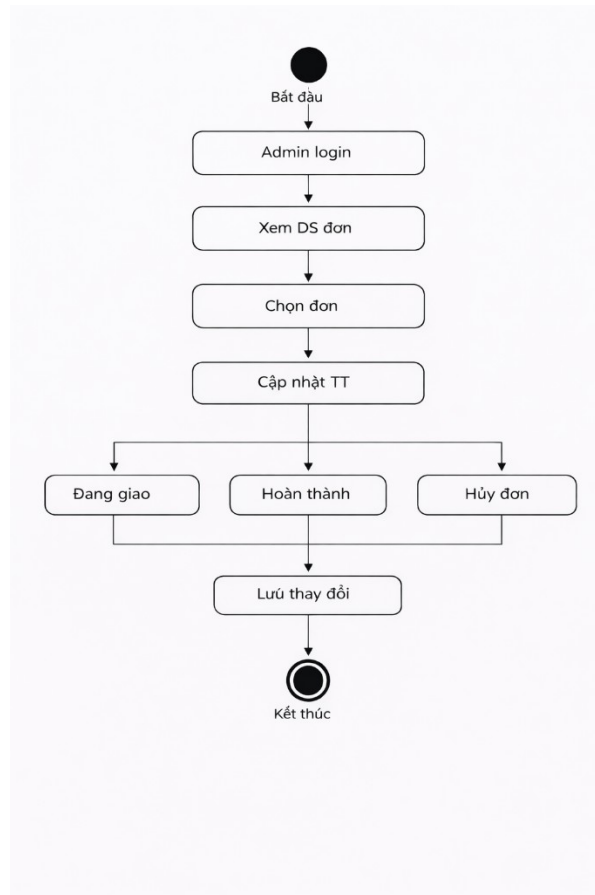
3.5.2 Quy trình đặt hàng



Hình 3. 9 Quy trình đặt hàng

Mô tả: Quy trình đặt hàng bắt đầu khi khách hàng duyệt sản phẩm và thêm vào giỏ hàng. Hệ thống kiểm tra trạng thái đăng nhập - nếu chưa đăng nhập sẽ yêu cầu login. Sau khi đăng nhập, khách hàng nhập địa chỉ giao hàng và chọn phương thức thanh toán: COD (thanh toán khi nhận hàng) hoặc MoMo (thanh toán trực tuyến). Đơn hàng được tạo và hiển thị kết quả cho khách hàng.

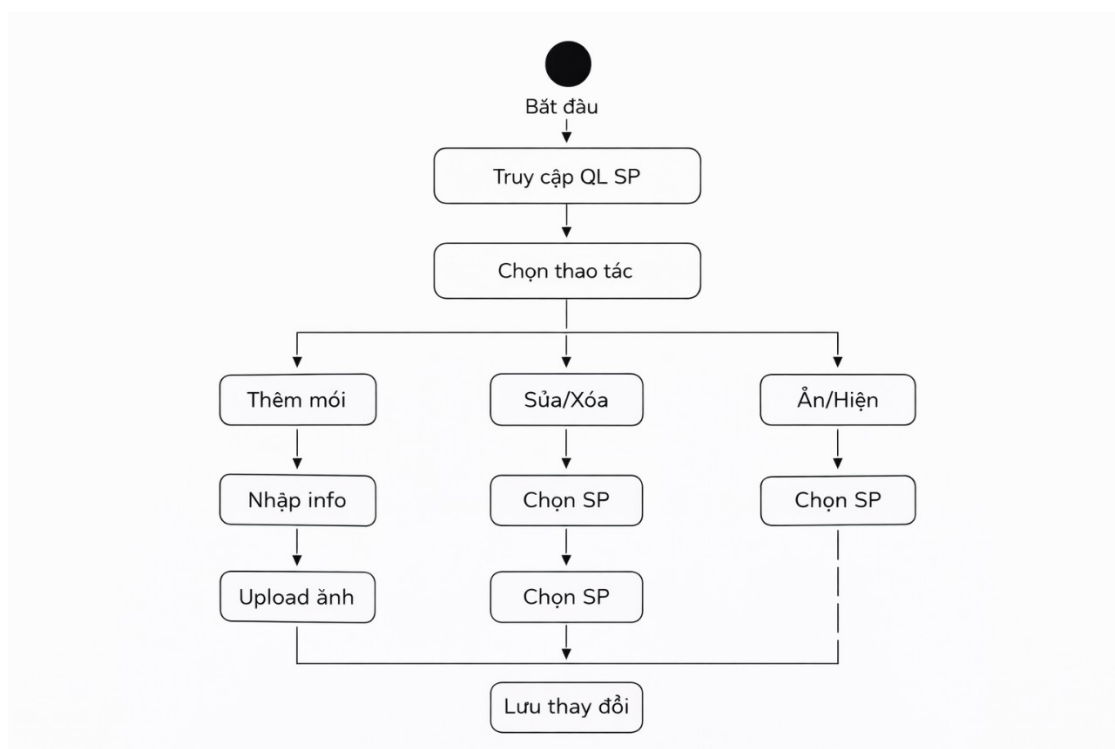
3.5.3 Quy trình quản lý đơn hàng (Admin)



Hình 3. 10 Quy trình quản lý đơn hàng

Mô tả: Quy trình quản lý đơn hàng dành cho Admin. Sau khi đăng nhập vào hệ thống quản trị, Admin xem danh sách đơn hàng, chọn đơn cần xử lý và cập nhật trạng thái. Có 3 trạng thái có thể chuyển đổi: "Đang giao" (đơn hàng đang được vận chuyển), "Hoàn thành" (đã giao thành công), "Hủy đơn" (hủy bỏ đơn hàng). Thay đổi được lưu vào Database.

3.5.4 Quy trình quản lý sản phẩm (Admin)



Hình 3. 11 Quy trình quản lý sản phẩm

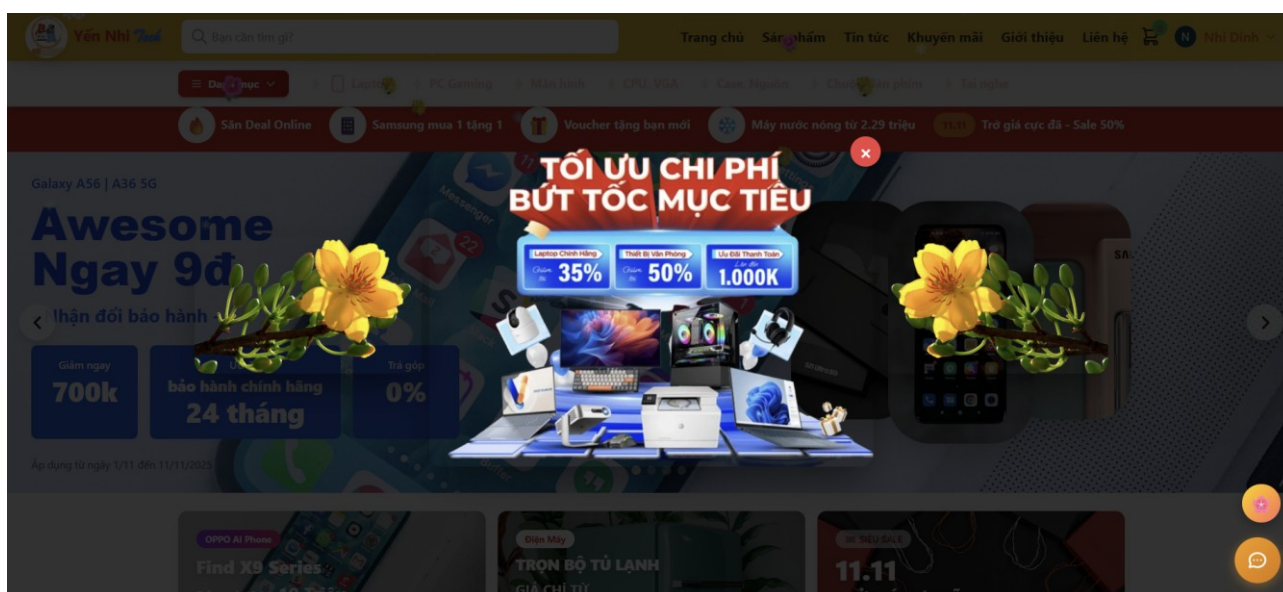
Mô tả: Quy trình quản lý sản phẩm cho phép Admin thực hiện 3 thao tác chính:

- (1) Thêm mới - nhập thông tin sản phẩm (tên, giá, mô tả, danh mục) và upload hình ảnh;
- (2) Sửa/Xóa - chọn sản phẩm cần chỉnh sửa hoặc xóa khỏi hệ thống;
- (3) Ẩn/Hiện - thay đổi trạng thái hiển thị sản phẩm trên website mà không cần xóa. Tất cả thay đổi được lưu vào Database.

CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

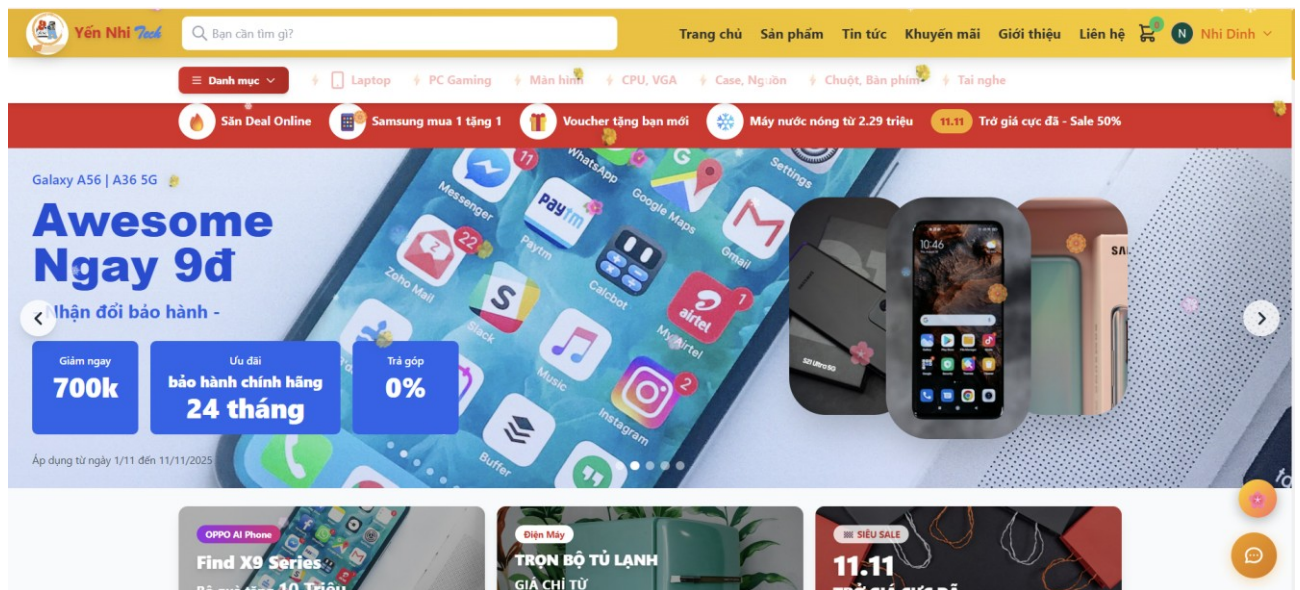
4.1 Giao diện trang chủ

Trang chủ (index.html) của website Yến Nhi Tech được thiết kế với giao diện hiện đại, responsive trên mọi thiết bị. Phần đầu trang gồm thanh navigation cố định với logo, ô tìm kiếm sản phẩm, menu điều hướng chính (Trang chủ, Sản phẩm, Tin tức, Khuyến mãi, Giới thiệu, Liên hệ), icon giỏ hàng và khu vực tài khoản người dùng. Bên dưới là thanh danh mục với mega dropdown menu hiển thị các category sản phẩm (Điện thoại, Laptop, Điện máy, Phụ kiện) và thương hiệu nổi bật. Nội dung chính bao gồm: banner khuyến mãi dạng strip với các deal hot, hero carousel 5 slide quảng cáo sản phẩm với hiệu ứng chuyển động, grid banner thương hiệu, section "Góc review dành cho bạn" với 4 video review sản phẩm, các section sản phẩm bán chạy theo danh mục (PC Gaming, Laptop Gaming, Chuột Gaming, Bàn phím Gaming) có bộ lọc theo thương hiệu, và section tin tức công nghệ với 6 bài viết mới nhất. Footer chứa thông tin về công ty, chính sách, hướng dẫn và tổng đài hỗ trợ khách hàng. Trang sử dụng TailwindCSS, có popup khuyến mãi khi vào trang và hiệu ứng theo mùa (hoa mai dịp Tết).

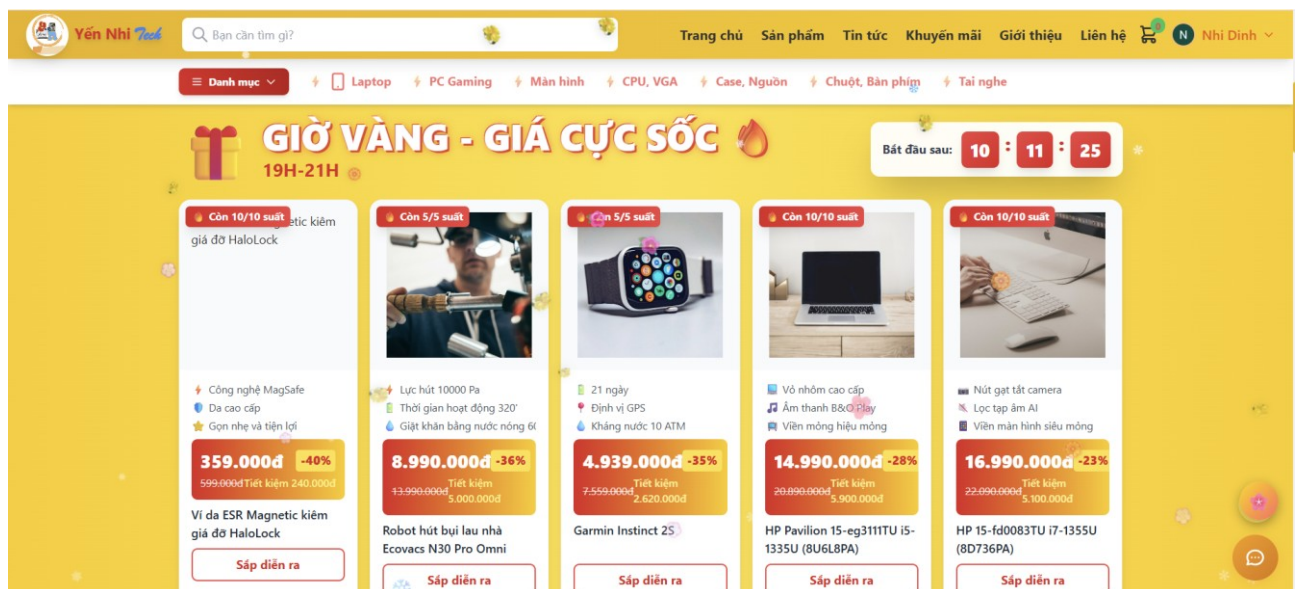


Hình 4. 1 Giao diện trang chủ

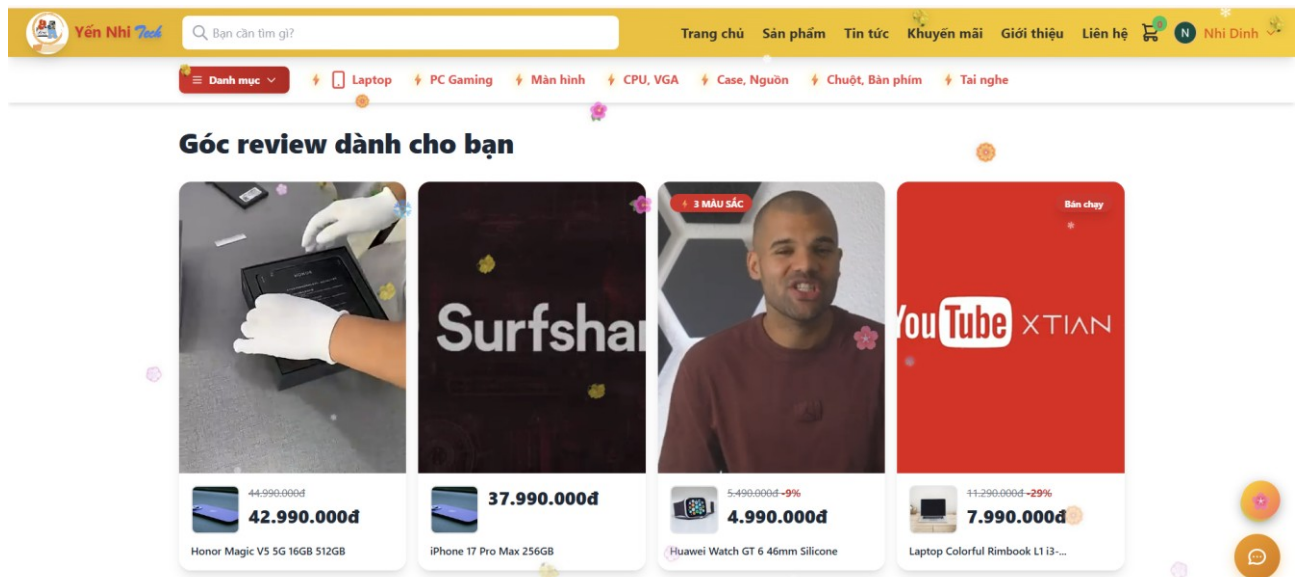
Đề tài: Xây dựng website cho cửa hàng bán thiết bị công nghệ



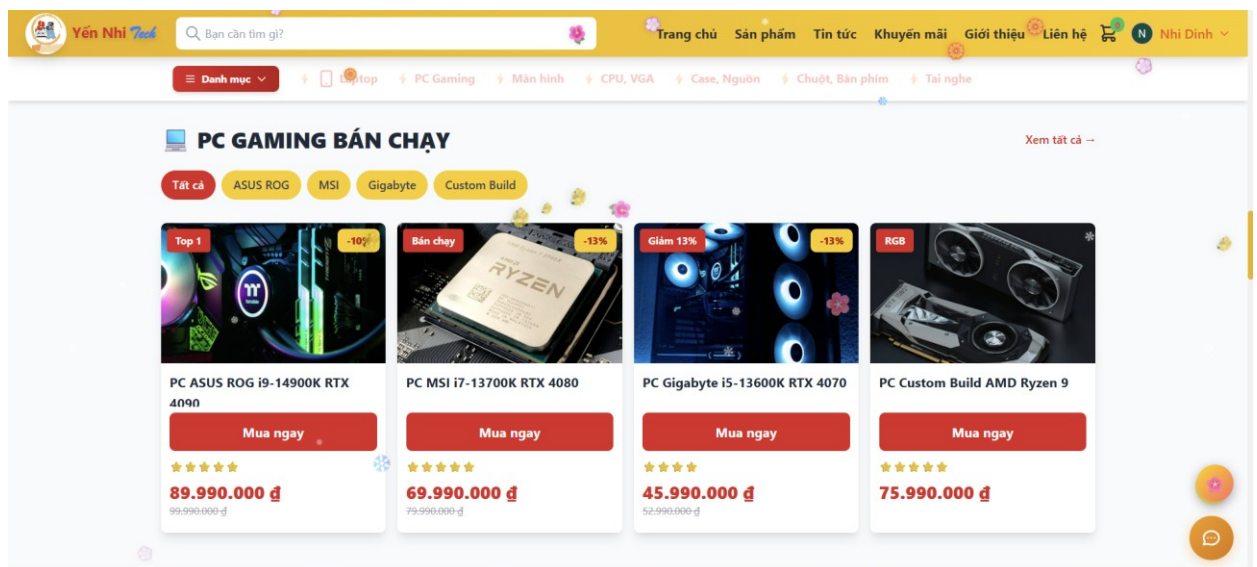
Hình 4. 2 Giao diện trang chủ



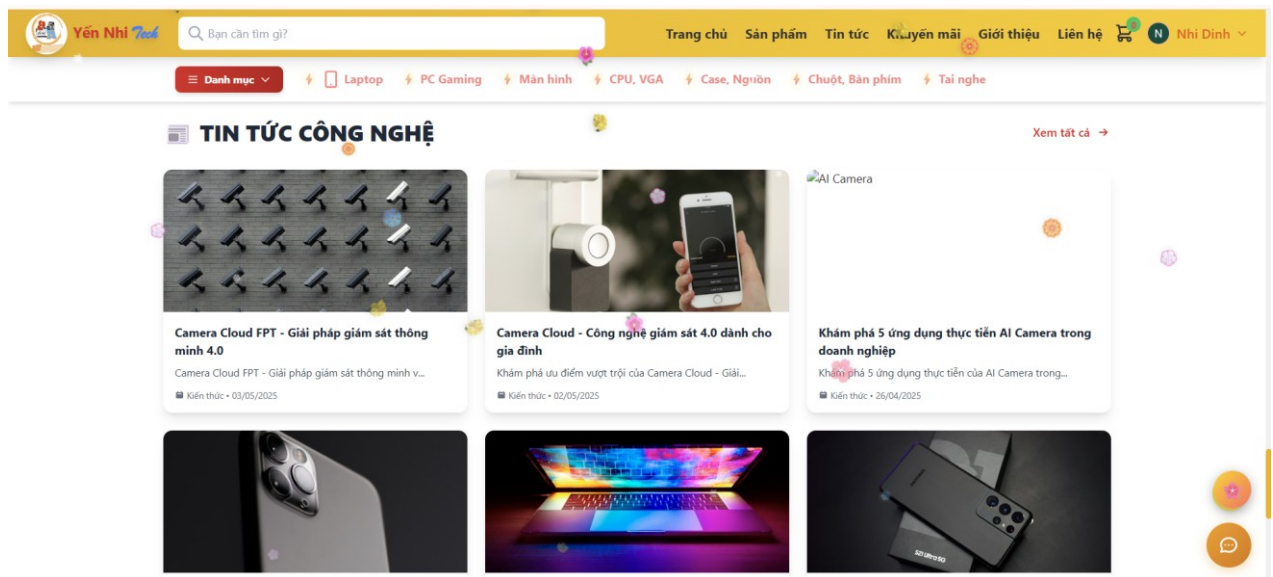
Hình 4. 3 Giao diện trang chủ



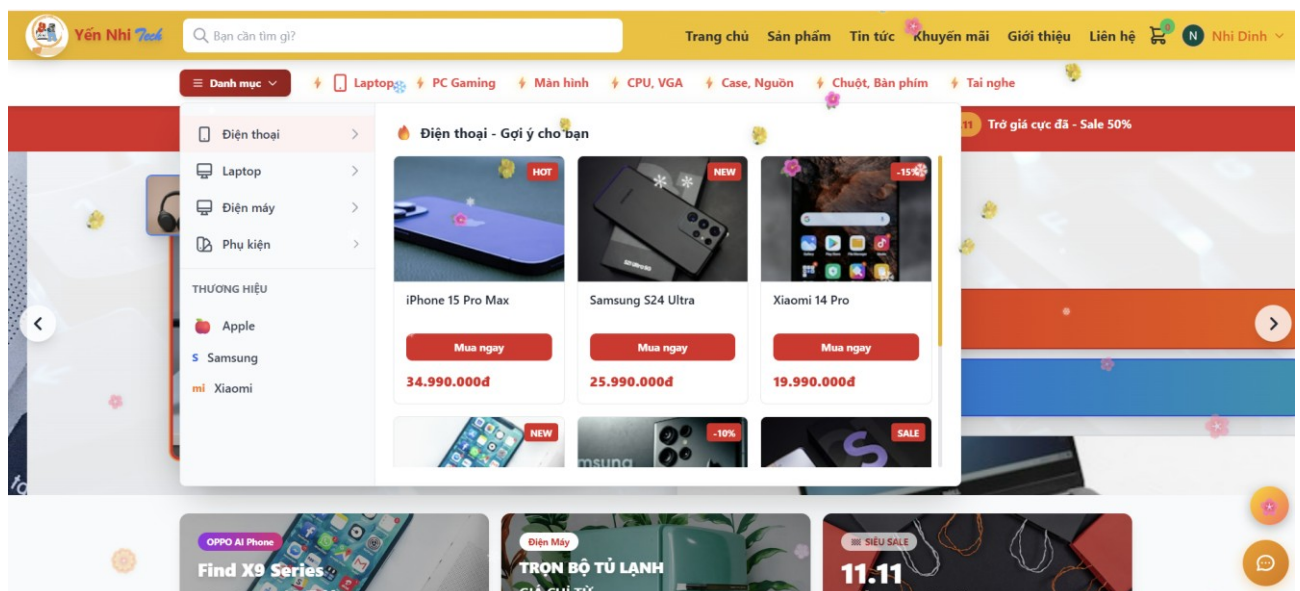
Hình 4. 4 Giao diện trang chủ



Hình 4. 5 Giao diện trang chủ



Hình 4. 6 Giao diện trang chủ



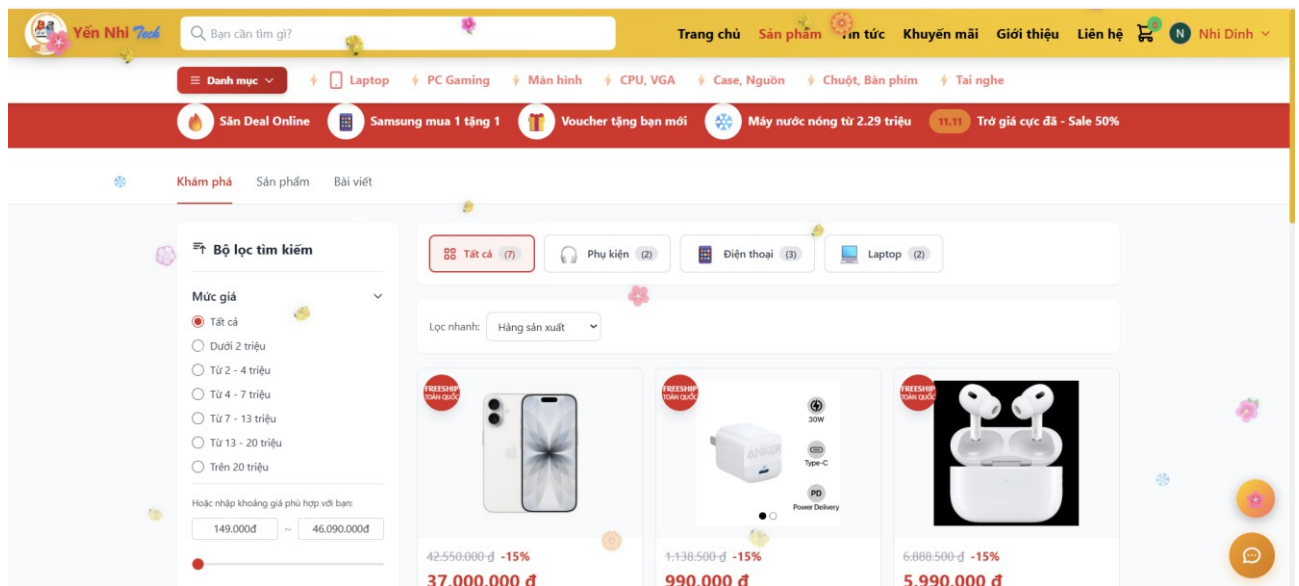
Hình 4. 7 Giao diện trang chủ

4.2 Giao diện trang sản phẩm

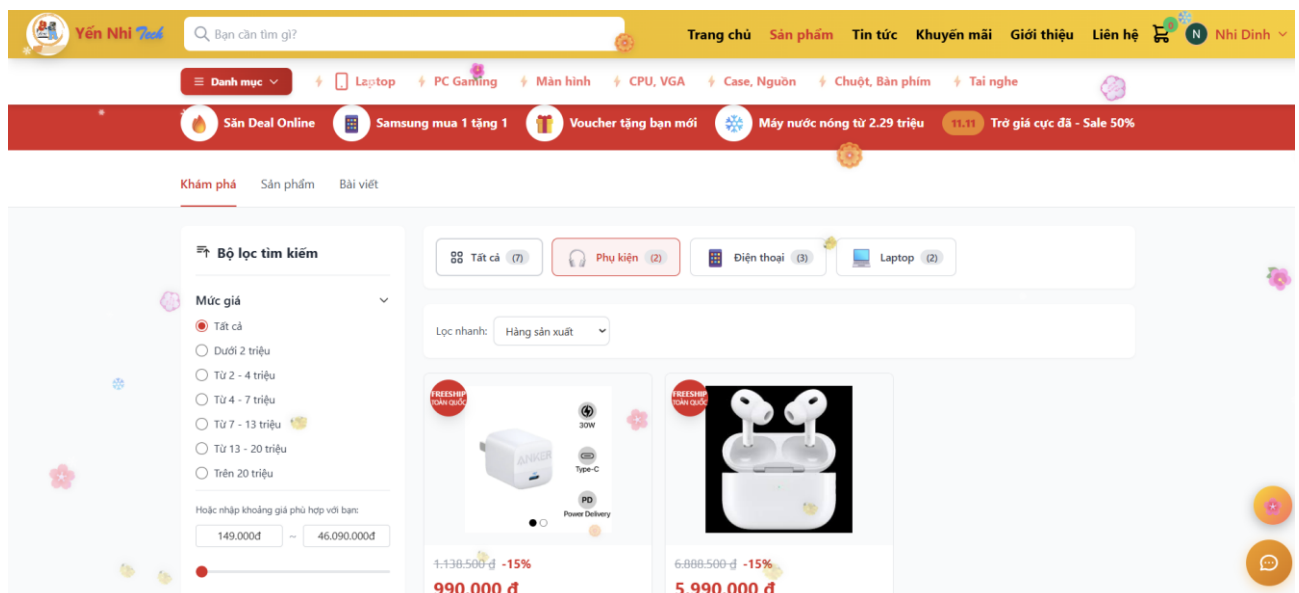
Trang sản phẩm (products.html) được thiết kế với layout 2 cột gồm sidebar bộ lọc và khu vực hiển thị sản phẩm chính. Phần header giữ nguyên navigation bar với logo, thanh tìm kiếm, menu điều hướng và giỏ hàng. Bên dưới là thanh danh mục với mega dropdown menu và các quick links đến các category phổ biến (Laptop, PC Gaming, Màn hình, CPU/VGA, Case/Nguồn, Chuột/Bàn phím, Tai nghe). Trang có 3 tab chính: "Khám phá", "Sản phẩm" và "Bài viết". Sidebar bên trái chứa bộ lọc tìm kiếm với các tiêu chí: mức giá (dưới 2 triệu, 2-4 triệu, 4-7 triệu, 7-13 triệu, 13-20 triệu, trên 20 triệu) kèm thanh trượt khoảng giá tùy chỉnh. Khu vực chính hiển thị các nút lọc theo

Đề tài: Xây dựng website cho cửa hàng bán thiết bị công nghệ

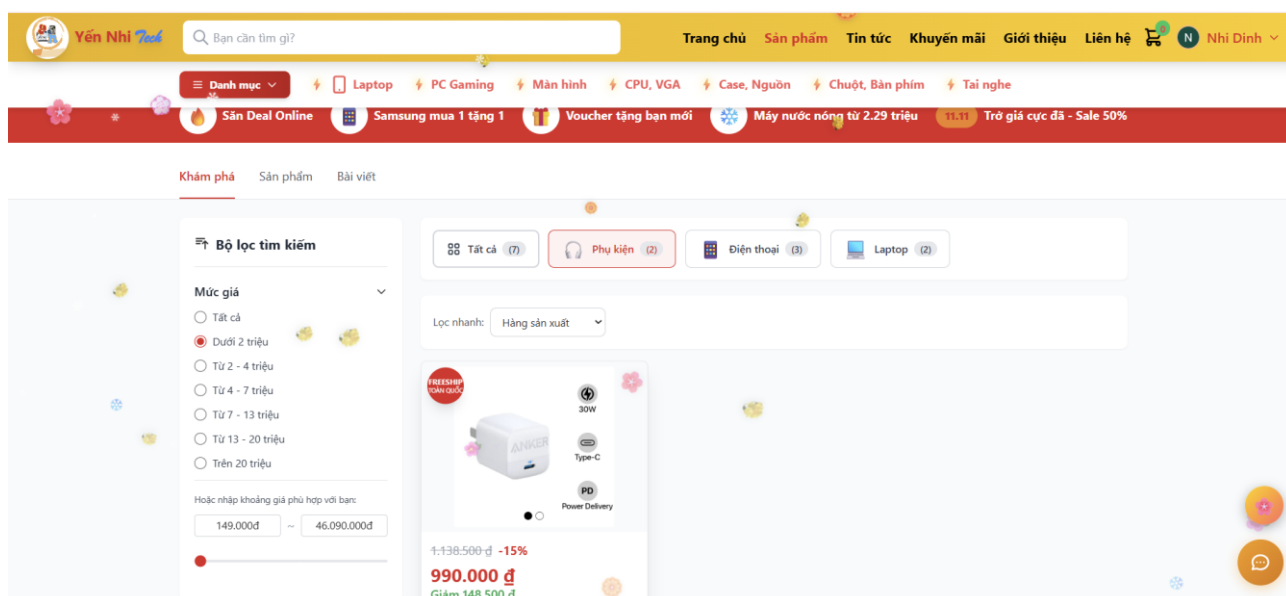
danh mục (Tất cả, Phụ kiện, Điện thoại, Laptop) với số lượng sản phẩm, dropdown sắp xếp (theo giá tăng/giảm, mới nhất), grid sản phẩm 3 cột với các product card có hiệu ứng hover (zoom ảnh, đổ bóng), và nút "Xem thêm" để load thêm kết quả. Tab "Bài viết" hiển thị danh sách bài viết công nghệ với bộ lọc theo thời gian đăng (tuần trước, tháng trước). Trang sử dụng TailwindCSS với thiết kế responsive, có banner khuyến mãi strip và hiệu ứng theo mùa.



Hình 4. 8 Giao diện trang sản phẩm



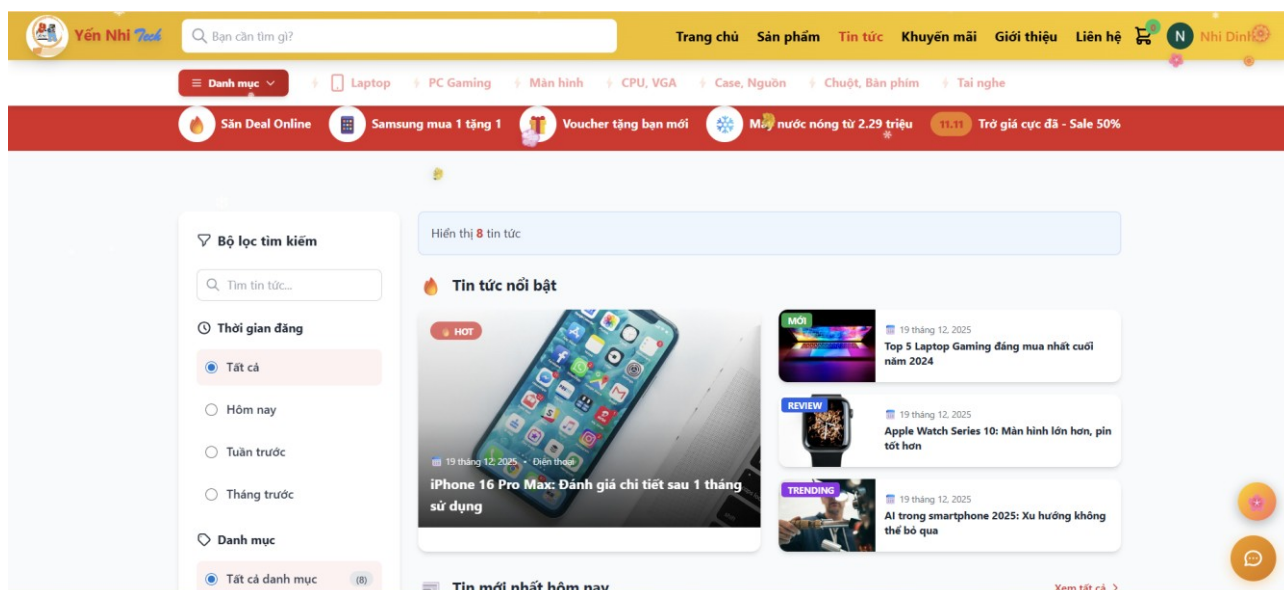
Hình 4. 9 Giao diện trang sản phẩm



Hình 4. 10 Giao diện trang sản phẩm

4.3 Giao diện trang tin tức

Trang tin tức (news.html) được thiết kế với layout 2 cột gồm sidebar bộ lọc bên trái và khu vực hiển thị tin tức bên phải. Phần header giữ nguyên navigation bar với logo, thanh tìm kiếm, menu điều hướng chính và thanh danh mục với mega dropdown menu. Sidebar bên trái chứa bộ lọc tìm kiếm bao gồm: ô tìm kiếm tin tức, bộ lọc thời gian đăng (Tất cả, Hôm nay, Tuần trước, Tháng trước), bộ lọc danh mục (Tất cả, Điện thoại, Laptop, Phụ kiện, Công nghệ) với số lượng bài viết mỗi danh mục, và nút "Đặt lại bộ lọc". Khu vực nội dung chính hiển thị: thông tin kết quả tìm kiếm, section "Tin tức nổi bật" với layout 2 cột (1 tin lớn + 3 tin nhỏ), section "Tin mới nhất hôm nay" với grid 4 cột, và section "Tất cả tin tức" với grid 3 cột các news card. Mỗi news card có hiệu ứng hover (translateY, box-shadow), hiển thị hình ảnh, tiêu đề, mô tả ngắn và thời gian đăng. Cuối trang có pagination để phân trang kết quả. Dữ liệu tin tức được load động từ API backend. Footer chứa thông tin về công ty, chính sách và tổng đài hỗ trợ. Trang sử dụng TailwindCSS với thiết kế responsive và có banner khuyến mãi strip.

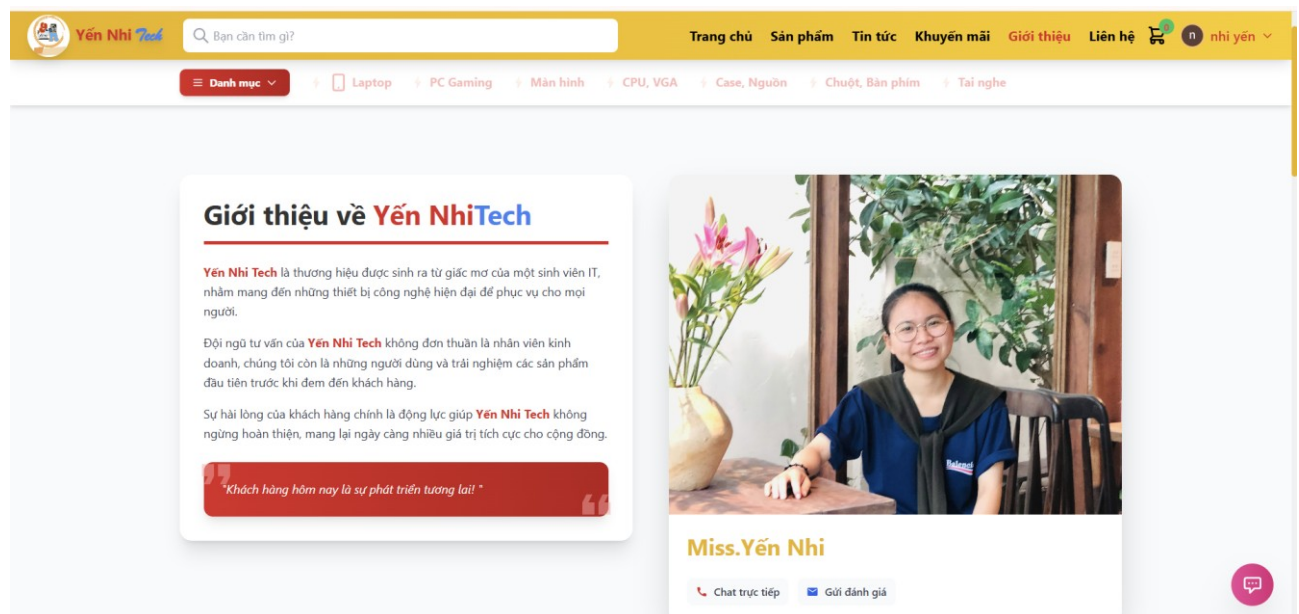


Hình 4. 11 Giao diện trang tin tức

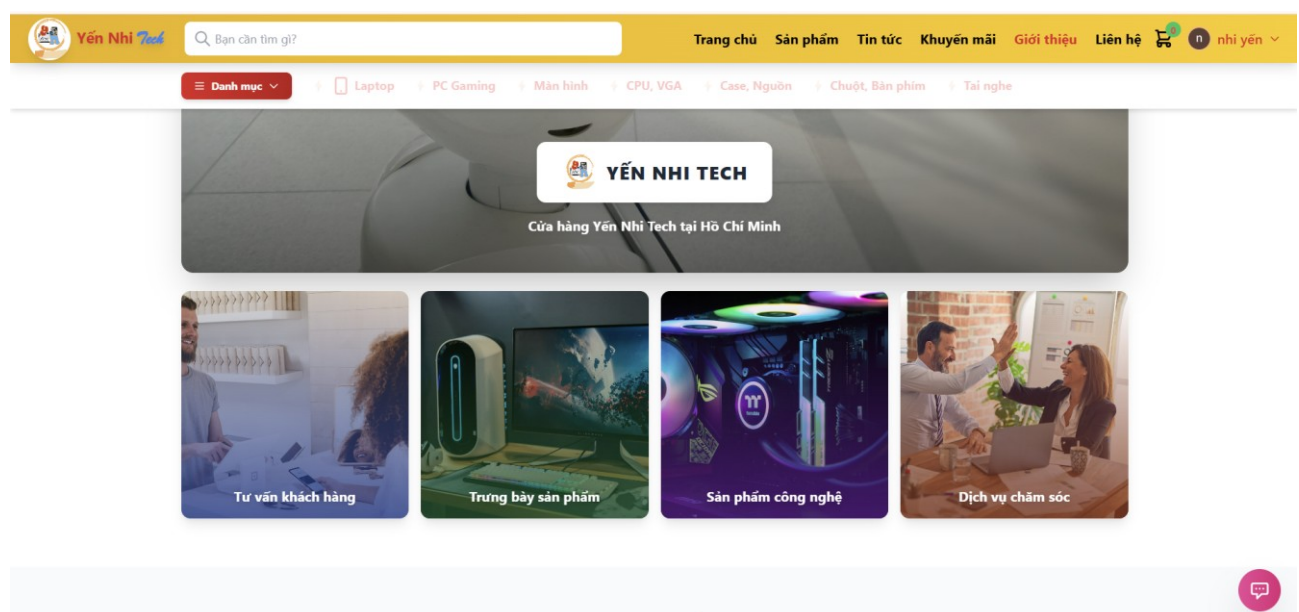
4.4 Giao diện trang giới thiệu

Trang giới thiệu (about.html) được thiết kế để giới thiệu về thương hiệu Yến Nhi Tech với giao diện chuyên nghiệp và ấn tượng. Phần header giữ nguyên navigation bar với logo, thanh tìm kiếm, menu điều hướng và thanh danh mục với mega dropdown menu. Nội dung chính bao gồm: section giới thiệu với layout 2 cột - bên trái là khung nội dung giới thiệu về thương hiệu (được sinh ra từ giấc mơ của sinh viên IT, đội ngũ tư vấn là người dùng trải nghiệm sản phẩm đầu tiên) kèm quote box "Khách hàng hôm nay là sự phát triển tương lai!", bên phải là card thông tin founder "Miss.Yến Nhi" với ảnh và các nút liên hệ (Chat trực tiếp, Gửi đánh giá). Tiếp theo là section gallery hình ảnh cửa hàng với 1 ảnh lớn panorama và grid 4 ảnh nhỏ (Tư vấn khách hàng, Trưng bày sản phẩm, Sản phẩm công nghệ, Dịch vụ chăm sóc) có overlay gradient màu và caption. Section "Trải nghiệm mua sắm toàn diện" với 2 card: Hệ thống Showroom trải nghiệm (liệt kê các showroom Miền Bắc và Miền Nam với địa chỉ cụ thể, nút CTA "Xem ngay vị trí showroom gần bạn") và Mua sắm trực tuyến (website, miễn phí giao hàng toàn quốc, icon giỏ hàng animated, nút CTA "Mua ngay"). Footer chứa thông tin về công ty, chính sách, tổng đài hỗ trợ, đơn vị vận chuyển (GHTK, Viettel Post, J&T Express, VNPost), phương thức thanh toán (Visa/Master, ATM, Momo, ZaloPay, COD) và các liên kết mạng xã hội. Trang sử dụng TailwindCSS với thiết kế responsive và có nút

scroll-to-top.



Hình 4. 12 Giao diện trang giới thiệu



Hình 4. 13 Giao diện trang giới thiệu

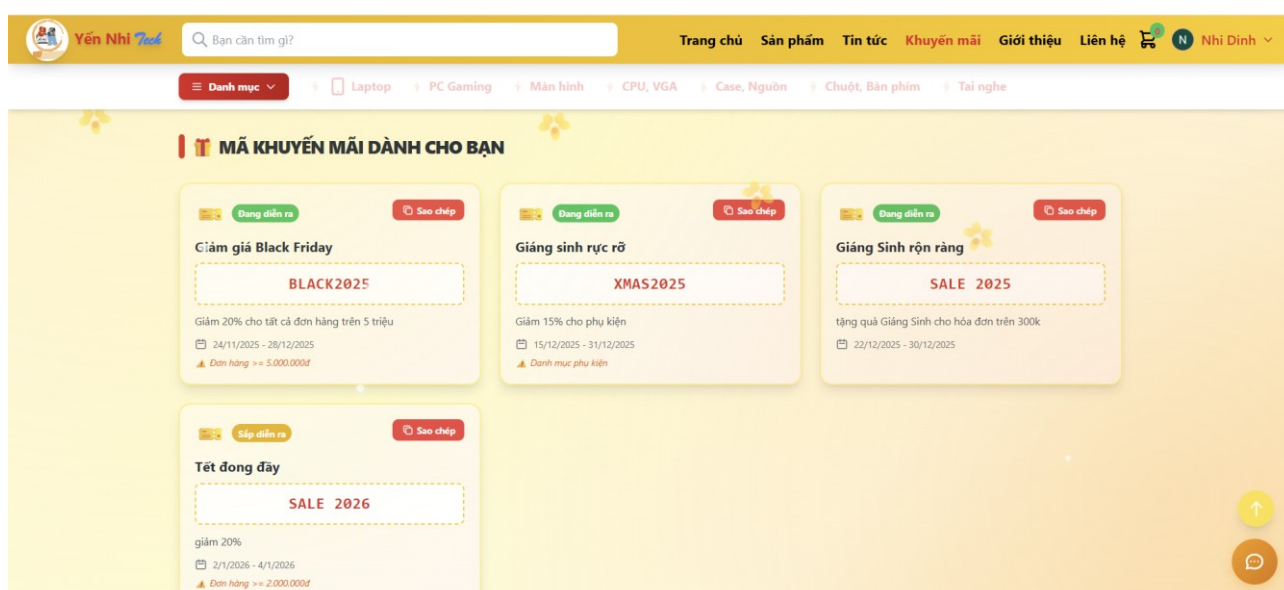
4.5 Giao diện trang khuyến mãi

Trang khuyến mãi (promotions.html) được thiết kế với chủ đề Tết đặc biệt, nổi bật với nền gradient màu vàng kem và các hiệu ứng hoa mai rơi, tuyết rơi tạo không khí lễ hội. Phần header giữ nguyên navigation bar với logo, thanh tìm kiếm, menu điều hướng và thanh danh mục với mega dropdown menu. Nội dung chính bao gồm: header với tiêu đề "CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI ĐẶC SẮC" được trang trí bằng nhánh

mai hai bên (có hoa mai 5 cánh và nụ hoa), banner thông báo khuyến khích theo dõi chương trình, section "Mã Khuyến Mãi Đang Hoạt Động" hiển thị các voucher dạng carousel ngang, và section "Mã khuyến mãi dành cho bạn" hiển thị grid 3 cột các promotion card. Mỗi promotion card có: badge trạng thái (Đang diễn ra/Sắp diễn ra), tên khuyến mãi, mã giảm giá trong khung viền nét đứt, nút "Sao chép" để copy mã, mô tả, thời gian áp dụng và điều kiện. Dữ liệu mã khuyến mãi được load động từ API backend. Trang có các hiệu ứng CSS animation đặc biệt: hoa mai rơi với 5 cánh và nhụy vàng, tuyết rơi, hover effect trên các card (translateY, box-shadow). Footer chứa thông tin về công ty, chính sách và tổng đài hỗ trợ. Trang sử dụng TailwindCSS với thiết kế responsive.



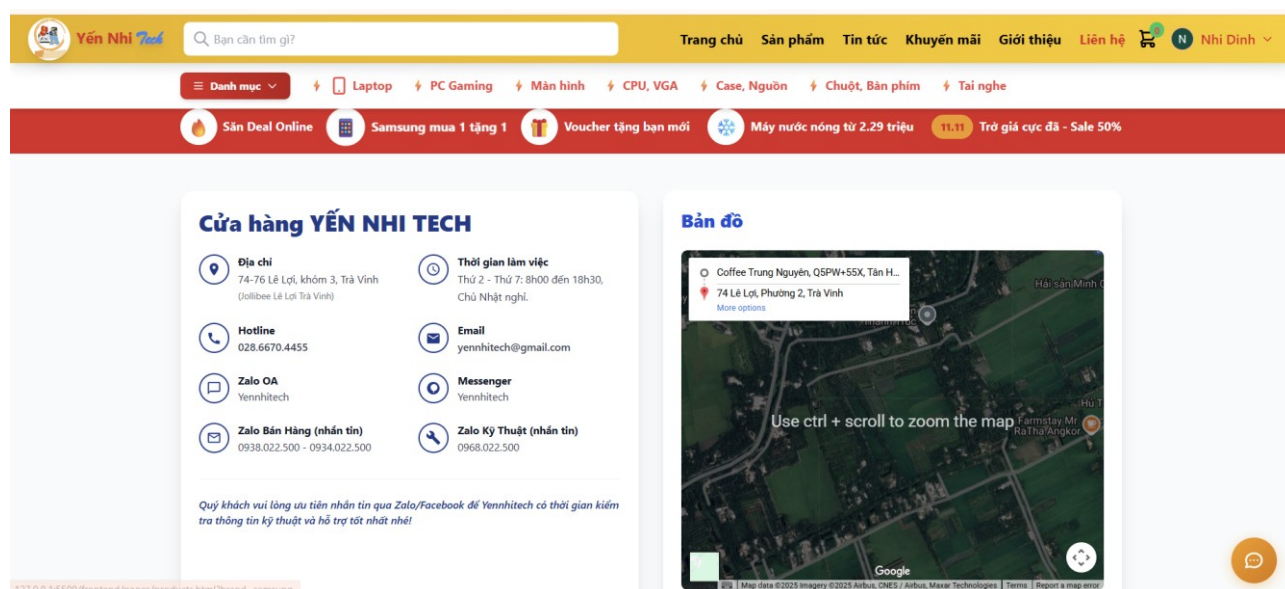
Hình 4. 14 Giao diện trang khuyến mãi



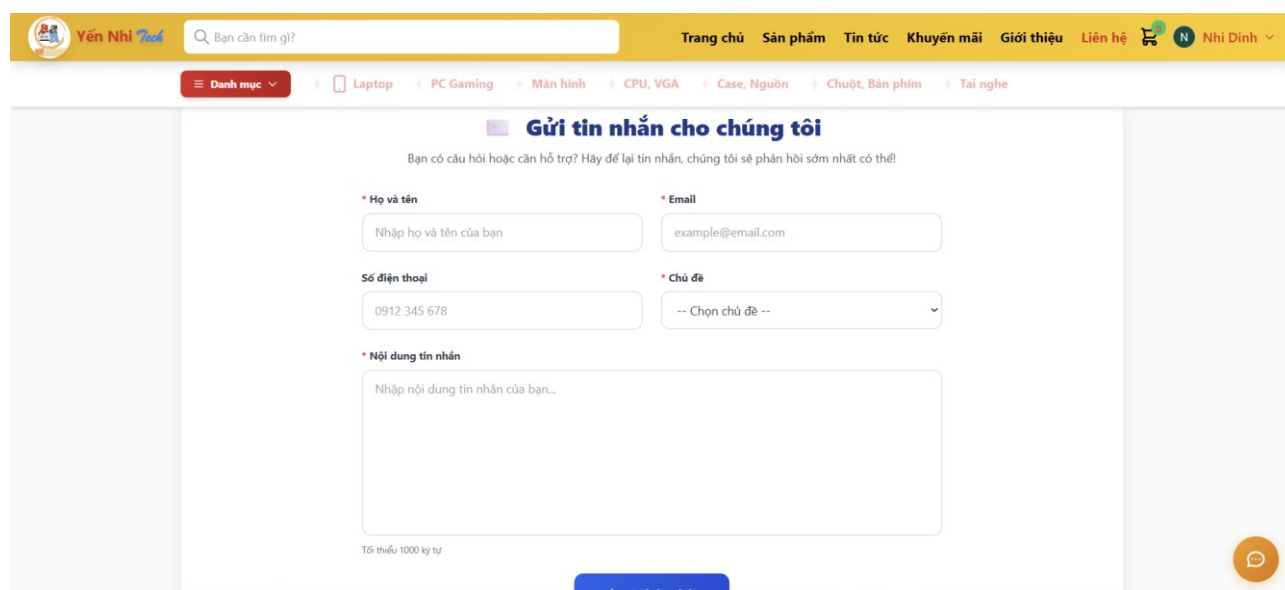
Hình 4. 15 Giao diện trang khuyến mãi

4.6 Giao diện trang liên hệ

Trang liên hệ của Yến Nhi Tech được thiết kế với giao diện chuyên nghiệp, hiển thị đầy đủ thông tin liên lạc của cửa hàng bao gồm địa chỉ (74-76 Lê Lợi, khóm 3, Trà Vinh), thời gian làm việc (Thứ 2 - Thứ 7: 8h00 đến 18h30), hotline (028.6670.4455), email (yennhitech@gmail.com), cùng các kênh hỗ trợ qua Zalo OA và Messenger. Các thông tin được trình bày trong các khối với icon tròn viền xanh đậm, tạo sự nhất quán và dễ nhìn. Trang còn tích hợp thanh banner khuyến mãi màu đỏ ở phía trên hiển thị các deal hot như "Săn Deal Online", "Samsung mua 1 tặng 1", "Voucher tặng bạn mới".



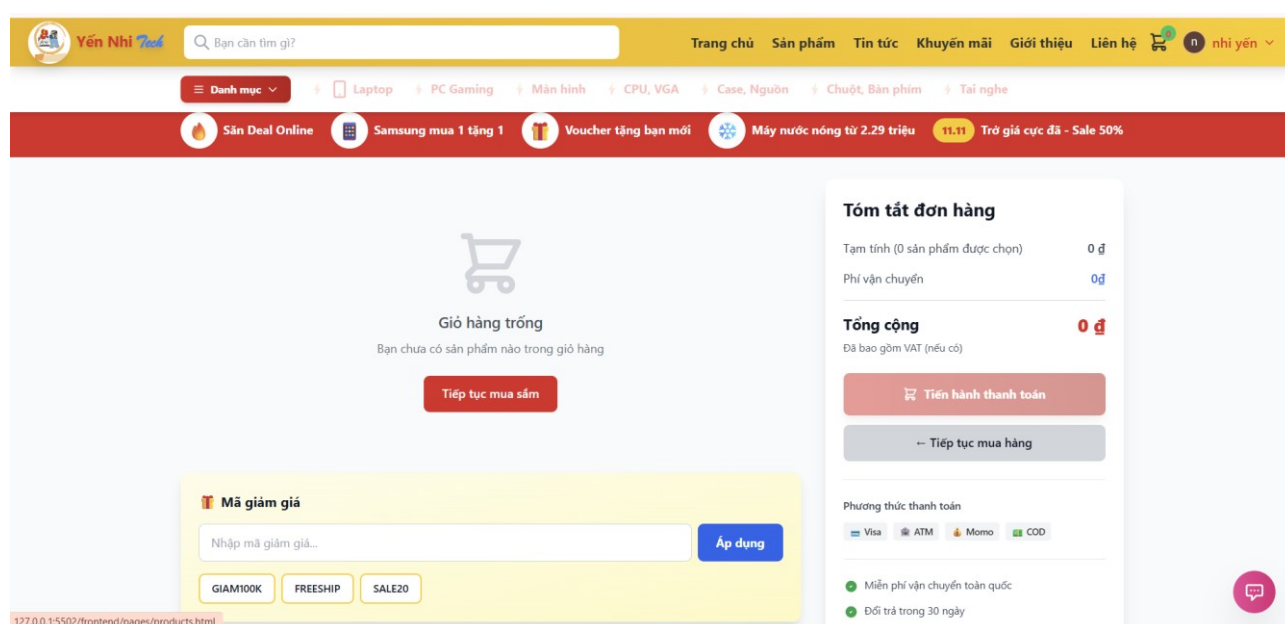
Hình 4. 16 Giao diện trang liên hệ



Hình 4. 17 Giao diện trang liên hệ

4.6 Giao diện trang giỏ hàng

Trang giỏ hàng được bố cục theo dạng 2 cột: cột trái hiển thị danh sách sản phẩm trong giỏ (được load động bằng JavaScript), khu vực nhập mã giảm giá với khả năng hiển thị các mã đã lưu từ trang khuyến mãi và nút "Xóa tất cả"; cột phải là khung tóm tắt đơn hàng sticky hiển thị tạm tính, phí vận chuyển (miễn phí), mã giảm giá đang áp dụng và tổng cộng. Nút "Tiến hành thanh toán" nổi bật với gradient đỏ và hiệu ứng hover scale giúp người dùng dễ dàng chuyển sang bước thanh toán. Trang sử dụng localStorage để quản lý giỏ hàng theo từng tài khoản người dùng.



Hình 4. 18 Giao diện trang giỏ hàng

4.7 Giao diện trang thanh toán

Trang thanh toán của YẾN NHI TECH được thiết kế theo layout 2 cột với giao diện trực quan và dễ sử dụng. Cột trái chứa form thông tin giao hàng bao gồm các trường: họ tên, số điện thoại, email (tự động điền từ tài khoản đăng nhập), địa chỉ chi tiết, và hệ thống dropdown 3 cấp Tỉnh/Thành - Quận/Huyện - Phường/Xã được load động từ dữ liệu địa chỉ Việt Nam, cùng ô ghi chú đơn hàng. Phần phương thức thanh toán cung cấp 3 lựa chọn: COD (thanh toán khi nhận hàng), chuyển khoản ngân hàng, và ví MoMo với giao diện radio button có hiệu ứng highlight khi chọn. Cột phải là khung tóm tắt đơn hàng sticky hiển thị danh sách sản phẩm, tạm tính, mã giảm giá (nếu có), phí vận chuyển và tổng cộng. Trang tự động load thông tin người dùng từ localStorage và địa chỉ mặc

định đã lưu, tích hợp API backend để xử lý đặt hàng. Nút "Đặt hàng" nổi bật với gradient xanh lá-xanh dương giúp hoàn tất quy trình mua hàng.

The screenshot displays the checkout interface of the YẾN NHI TECH website. It features a top navigation bar with the site logo, a search bar, and links to various sections like 'Trang chủ', 'Sản phẩm', 'Tin tức', etc. Below the navigation bar, there's a category menu with icons for Laptop, PC Gaming, Màn hình, CPU, VGA, Case, Nguồn, Chuột, Bàn phím, and Tai nghe. The main content area is divided into two columns. The left column, titled 'Thông tin giao hàng', contains a form for shipping details: 'Họ và tên *' (filled with 'nhị yến'), 'Số điện thoại *' (filled with '0123456789'), 'Email *' (filled with 'dinhthiyennhiv84@gmail.com'), 'Địa chỉ *' (with a sub-label 'Số nhà, tên đường'), 'Tỉnh/Thành phố *' (dropdown menu), 'Quận/Huyện *' (dropdown menu), 'Phường/Xã *' (dropdown menu), and a 'Ghi chú' field. The right column, titled 'Đơn hàng', shows a summary of the order: 'Tai nghe AirPods Pro 2' with quantity 1, a subtotal of 5.990.000 đ, and a note 'Miễn phí' for shipping. The total amount is 5.990.000 đ.

Hình 4. 19 Giao diện trang thanh toán

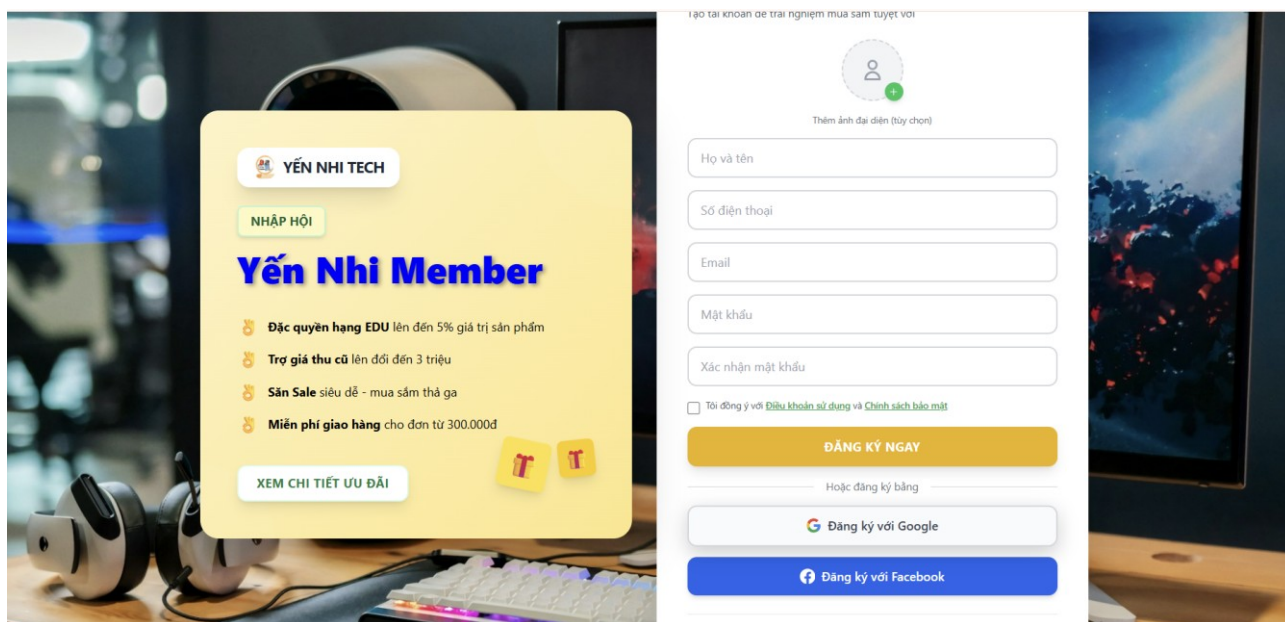
This screenshot shows the checkout interface with the payment method selection step. The top navigation and category menu are identical to the previous screenshot. The main content area has a large empty box at the top, followed by a 'Phương thức thanh toán' section. This section contains three radio button options: 'Thanh toán khi nhận hàng (COD)' (selected), 'Chuyển khoản ngân hàng', and 'Ví MoMo'. Below these options is a prominent blue button labeled 'Đặt hàng'. To the right, the 'Đơn hàng' summary shows 'iphone 17 thường' with quantity 1, a subtotal of 37.000.000 đ, and a note 'Miễn phí' for shipping. The total amount is 37.000.000 đ.

Hình 4. 20 Giao diện trang thanh toán

4.8 Giao diện trang đăng ký

Trang đăng ký của YẾN NHI TECH được thiết kế theo layout 2 cột tương tự trang đăng nhập với background hình ảnh công nghệ. Cột trái là thẻ "YẾN NHI Member" màu vàng gradient giới thiệu các đặc quyền thành viên như chiết khấu EDU 5%, trợ giá thu cũ đến 3 triệu, sẵn sale dễ dàng và miễn phí giao hàng từ 300.000đ. Cột phải là form

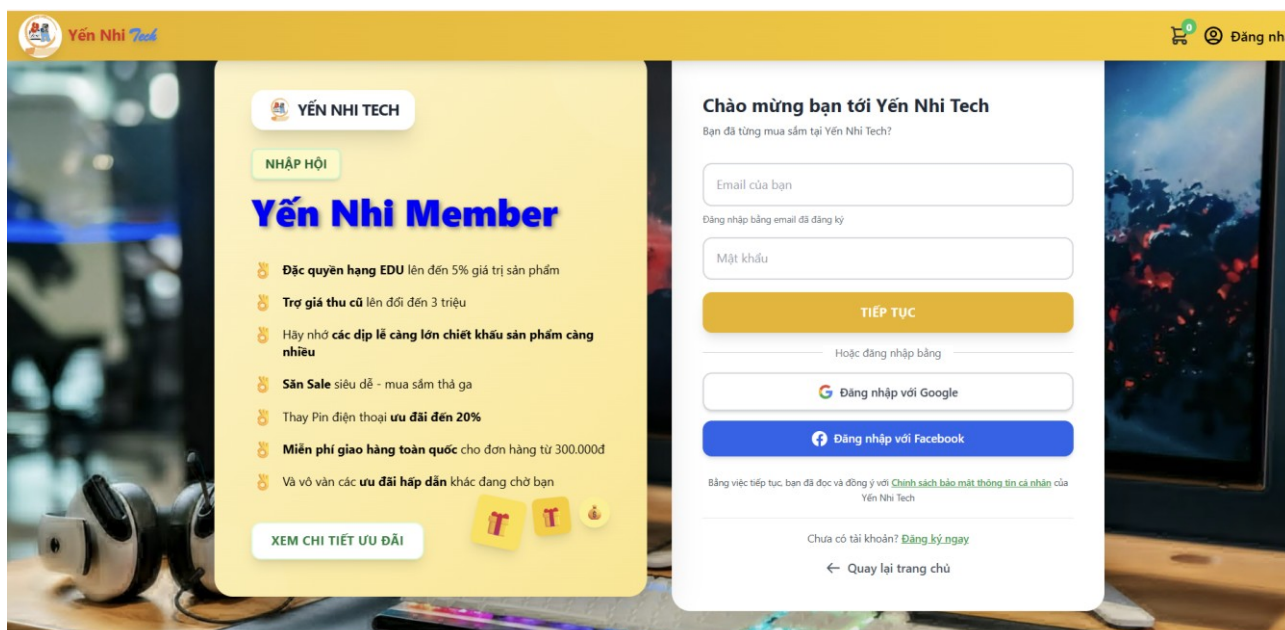
đăng ký với các trường: upload ảnh đại diện (tùy chọn) với preview hình tròn, họ tên, số điện thoại, email, mật khẩu và xác nhận mật khẩu, cùng checkbox đồng ý điều khoản sử dụng và chính sách bảo mật. Form tích hợp validation đầy đủ: kiểm tra định dạng số điện thoại Việt Nam, email hợp lệ, mật khẩu tối thiểu 6 ký tự và khớp với xác nhận. Sau khi submit, hệ thống gửi mã OTP xác nhận qua email và chuyển hướng đến trang verify-register.html.



Hình 4. 21 Giao diện trang đăng ký

4.9 Giao diện đăng nhập

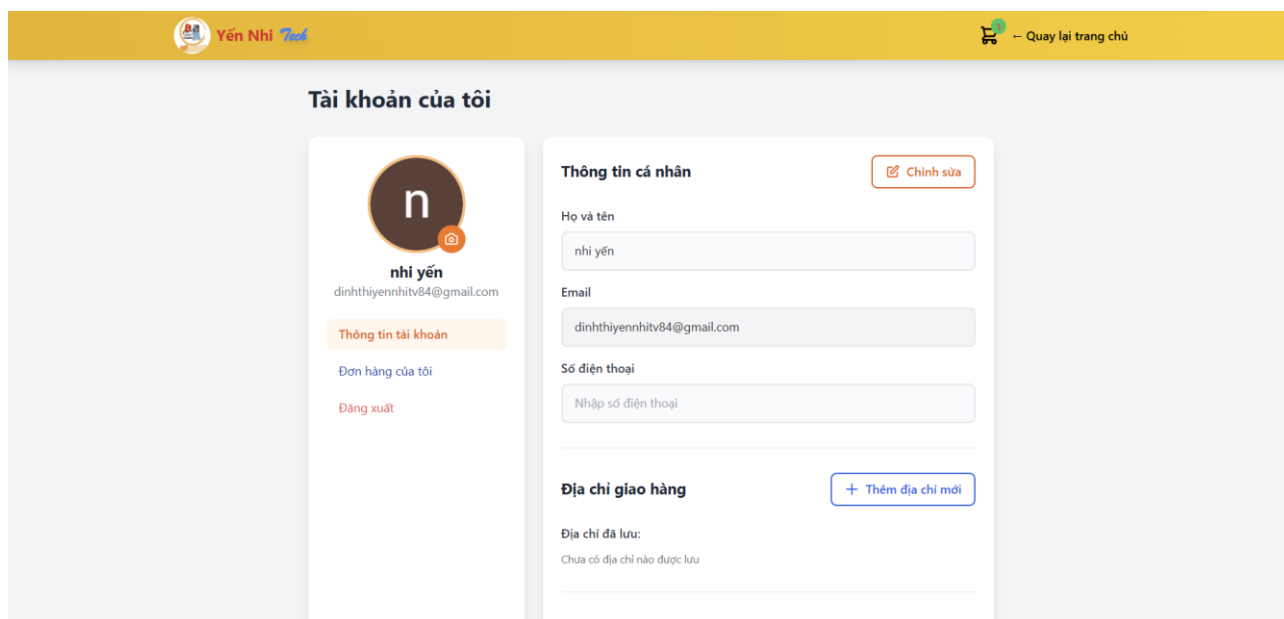
Trang đăng nhập được thiết kế theo layout 2 cột với background hình ảnh công nghệ: cột trái là thẻ "Yến Nhi Member" màu vàng gradient giới thiệu các đặc quyền thành viên như chiết khấu EDU 5%, trợ giá thu cũ đến 3 triệu, miễn phí giao hàng từ 300.000đ, ưu đãi thay pin 20%; cột phải là form đăng nhập với ô nhập email, mật khẩu, nút "Tiếp tục" màu vàng và các tùy chọn đăng nhập qua Google/Facebook. Trang tích hợp xác thực API với backend, hỗ trợ redirect về trang admin nếu có quyền, và có liên kết đến trang đăng ký cho người dùng mới.



Hình 4. 22 Giao diện trang đăng nhập

4.10 Giao diện trang tài khoản

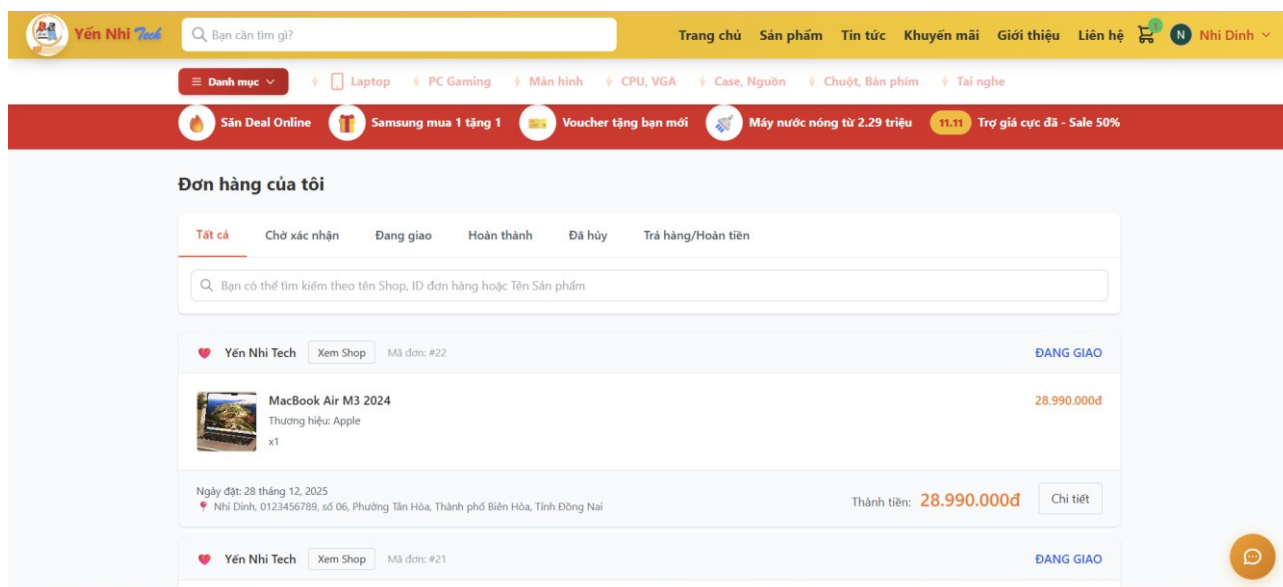
Trang tài khoản của Yến Nhi Tech được thiết kế theo layout 2 cột với giao diện quản lý thông tin cá nhân đầy đủ. Cột trái là sidebar hiển thị avatar người dùng (có thể upload thay đổi trực tiếp với preview và giới hạn 5MB), tên và email, cùng menu điều hướng gồm: Thông tin tài khoản, Đơn hàng của tôi và nút Đăng xuất. Cột phải là khu vực nội dung chính chia thành 3 phần: (1) Thông tin cá nhân với form chỉnh sửa họ tên, email (readonly) và số điện thoại, có chế độ toggle edit/view mode; (2) Địa chỉ giao hàng với form thêm địa chỉ mới sử dụng hệ thống dropdown 3 cấp Tỉnh/Thành - Quận/Huyện - Phường/Xã load từ dữ liệu địa chỉ Việt Nam, cho phép lưu nhiều địa chỉ, đặt địa chỉ mặc định và xóa địa chỉ; (3) Đổi mật khẩu với form nhập mật khẩu hiện tại, mật khẩu mới và xác nhận. Trang yêu cầu đăng nhập để truy cập, tự động redirect về trang login nếu chưa có token, và tích hợp API backend để cập nhật thông tin người dùng.



Hình 4. 23 Giao diện trang tài khoản

4.11 Giao diện trang đơn hàng

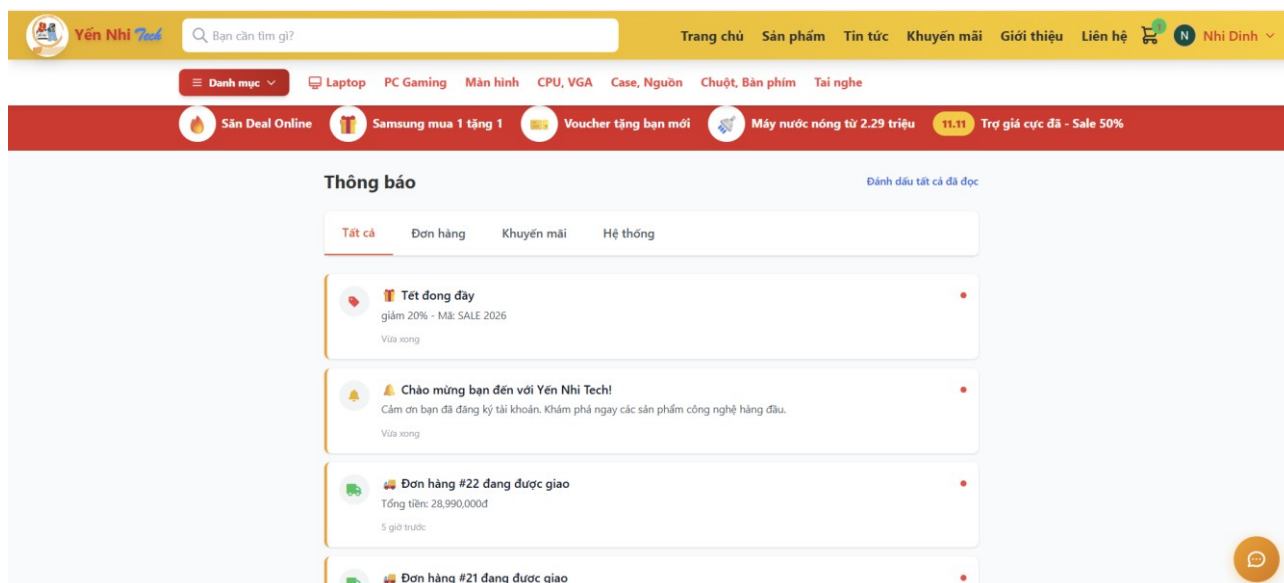
Trang lịch sử đơn hàng của YẾN NHI Tech được thiết kế với giao diện quản lý đơn hàng trực quan theo phong cách các sàn thương mại điện tử. Phần header có thanh banner khuyến mãi màu đỏ với các deal hot và menu danh mục sản phẩm mega dropdown. Nội dung chính bao gồm hệ thống tab lọc đơn hàng theo trạng thái: Tất cả, Chờ xác nhận, Đang giao, Hoàn thành, Đã hủy và Trả hàng/Hoàn tiền - với hiệu ứng tab-active màu cam khi được chọn. Bên dưới là thanh tìm kiếm cho phép tìm theo tên shop, ID đơn hàng hoặc tên sản phẩm. Danh sách đơn hàng được load động từ API backend với mapping trạng thái: `đang_xu_ly` (Chờ xác nhận - vàng), `đang_giao` (Đang giao - xanh dương), `hoan_thanh` (Hoàn thành - xanh lá), `da_huy` (Đã hủy - đỏ). Mỗi đơn hàng hiển thị thông tin sản phẩm, số lượng, giá tiền, phương thức thanh toán (COD/MoMo/Chuyển khoản) và tổng tiền. Trang yêu cầu đăng nhập để xem đơn hàng của người dùng.



Hình 4. 24 Giao diện trang đơn hàng

4.12 Giao diện trang thông báo

Trang thông báo của YẾN NHI TECH được thiết kế với giao diện quản lý thông báo trực quan theo phong cách các ứng dụng thương mại điện tử hiện đại. Phần header có thanh navigation vàng gradient với logo, thanh tìm kiếm, menu desktop và icon giỏ hàng, cùng thanh banner khuyến mãi màu đỏ và mega dropdown danh mục sản phẩm. Nội dung chính bao gồm tiêu đề "Thông báo" với nút "Đánh dấu tất cả đã đọc" ở góc phải, hệ thống tab lọc thông báo theo loại: Tất cả, Đơn hàng, Khuyến mãi và Hệ thống - với hiệu ứng tab-active màu cam khi được chọn. Danh sách thông báo được load động từ API backend, phân biệt thông báo chưa đọc bằng background vàng nhạt và viền trái màu cam (class notification-unread). Trang có empty state hiển thị icon chuông và thông báo "Không có thông báo nào" khi danh sách trống. Footer đầy đủ với các liên kết về công ty, chính sách, thông tin hỗ trợ và tổng đài.



Hình 4. 25 Giao diện trang thông báo

4.13 Giao diện chatbot

Chatbot của Yên Nhi Tech là một widget hỗ trợ khách hàng trực tuyến được tích hợp AI thông qua Groq API, hiển thị dưới dạng nút tròn màu vàng cam gradient cố định ở góc phải dưới màn hình với icon chat và hiệu ứng hover scale. Khi click, cửa sổ chat mở ra với animation slideUp, bao gồm: header gradient vàng cam hiển thị avatar logo cửa hàng với chấm xanh online, tên "Yên Nhi Tech" và dòng "AI Hỗ trợ 24/7", cùng các nút tạo chat mới, xem lịch sử và thu nhỏ. Khu vực tin nhắn có background xám nhạt, phân biệt tin nhắn bot (nền trắng, bo góc trái) và user (nền gradient vàng cam, bo góc phải), kèm timestamp. Phần quick replies cung cấp 4 nút gợi ý nhanh: Tư vấn DT, Khuyến mãi, Bảo hành, Địa chỉ. Input area có ô nhập tin nhắn bo tròn và nút gửi hình tròn. Chatbot tích hợp AI với system prompt chứa đầy đủ thông tin cửa hàng (địa chỉ 74-76 Lê Lợi Trà Vinh, hotline, sản phẩm, chính sách), lưu lịch sử chat theo user vào localStorage, hỗ trợ tạo nhiều session chat, yêu cầu đăng nhập để xem lịch sử, và có typing indicator animation khi bot đang trả lời.



Hình 4. 26 Giao diện chatbot

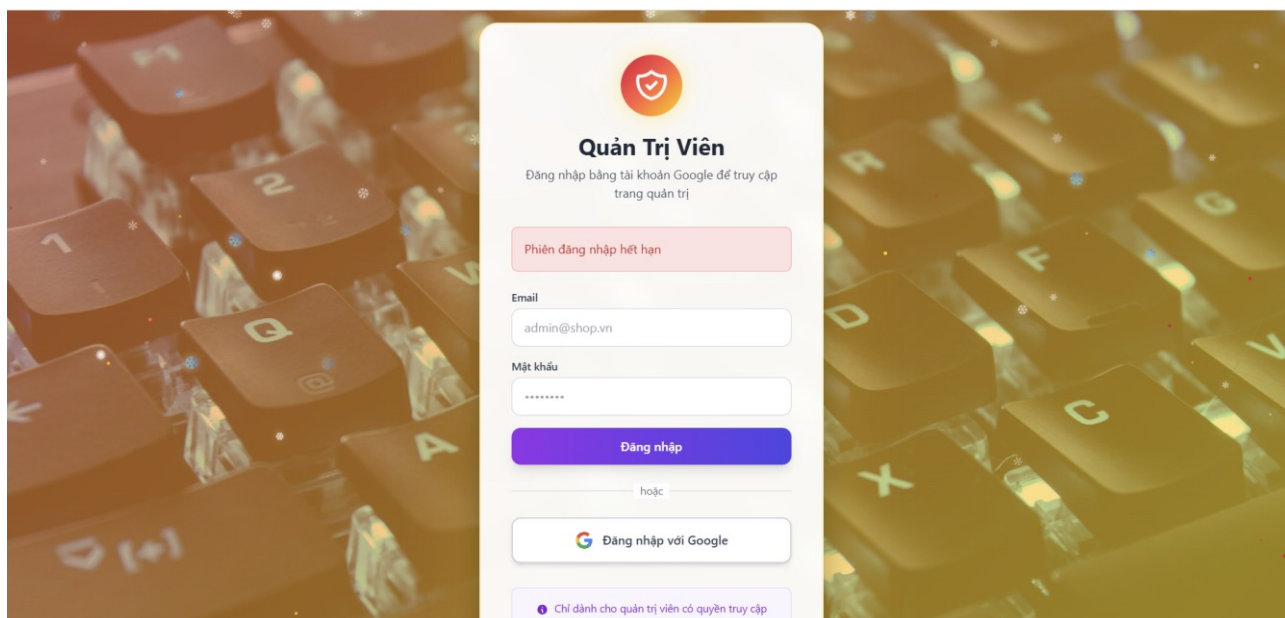
4.14 Giao diện trang admin

Trang quản trị của YẾN NHI Tech là một dashboard quản lý toàn diện được thiết kế theo layout sidebar cố định bên trái và nội dung chính bên phải. Sidebar có gradient xanh đậm chứa logo, menu điều hướng với các mục: Báo cáo, Sản phẩm, Danh mục, Đơn hàng, Khách hàng, Tin tức, Bài viết, Đánh giá, Khuyến mãi và Liên hệ (có badge đếm số liên hệ mới), cùng thông tin admin và nút đăng xuất. Trang có loading overlay xác thực khi load và chỉ hiển thị nội dung sau khi xác thực thành công.

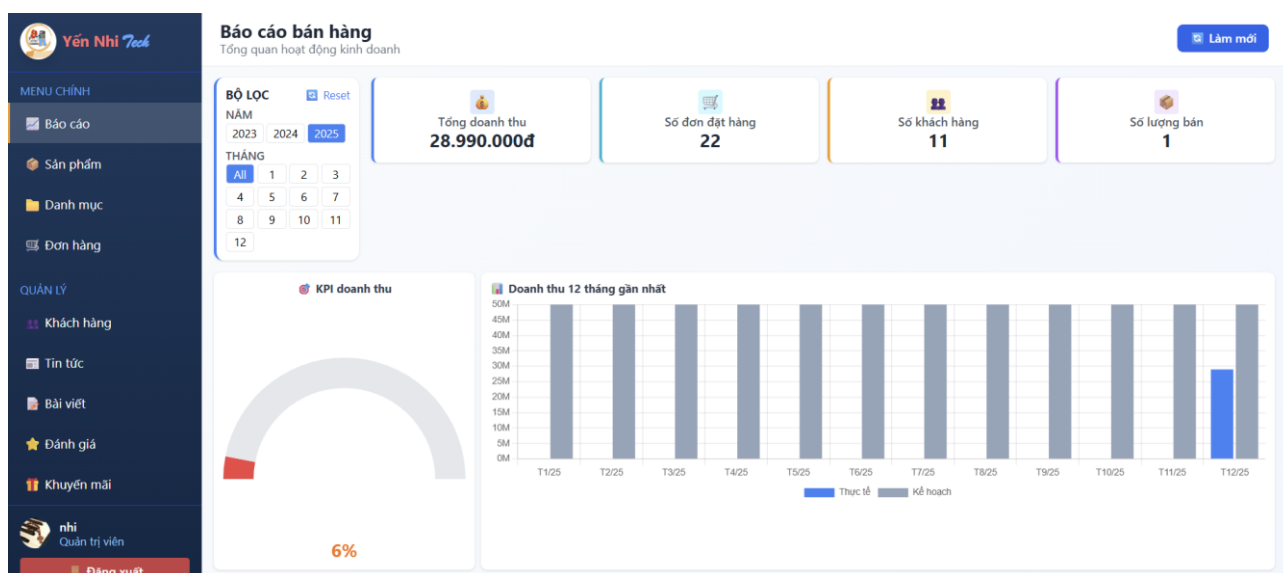
Phần Dashboard (Báo cáo) hiển thị: bộ lọc theo năm/tháng, 4 stat cards (Tổng doanh thu, Số đơn hàng, Số khách hàng, Số lượng bán), biểu đồ KPI gauge, biểu đồ doanh thu 12 tháng (Chart.js), biểu đồ tỷ lệ khách hàng tăng thêm, doanh thu theo danh mục, top sản phẩm bán chạy, thống kê tin tức, top sản phẩm đánh giá cao, đơn hàng gần đây, biểu đồ trạng thái đơn hàng (Doughnut) và top 10 khách hàng mua nhiều nhất.

Các section quản lý khác bao gồm: Sản phẩm (CRUD với stats tổng/đang hiển thị/sắp hết/hết hàng, bảng có tìm kiếm và lọc danh mục), Danh mục (stats và biểu đồ doanh thu theo danh mục), Đơn hàng (stats với biểu đồ trạng thái Doughnut, phương

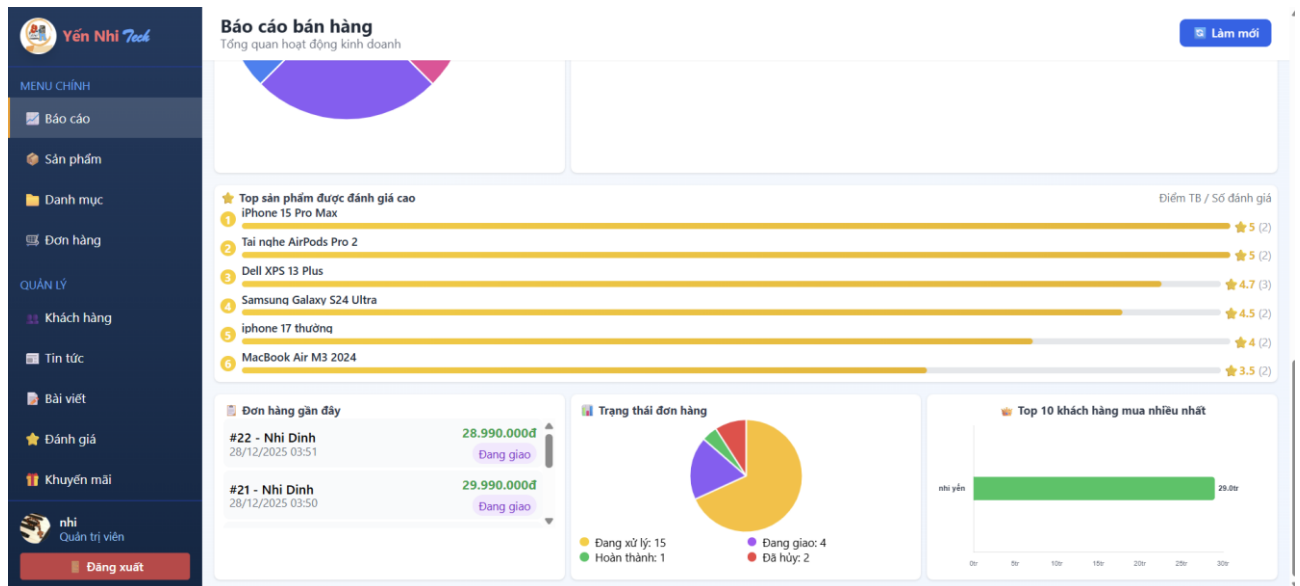
thức thanh toán Pie, quy trình Funnel, bảng đơn hàng với lọc trạng thái), Khách hàng (stats tổng/hoạt động/admin/bị khóa, bảng với avatar và lọc vai trò), Tin tức (stats tổng/hiển thị/nổi bật/lượt xem, bảng với lọc trạng thái), Bài viết (stats xuất bản/nháp, lọc danh mục và trạng thái), Đánh giá (stats với chi tiết theo sao dạng progress bar), Khuyến mãi và Liên hệ. Tất cả đều tích hợp API backend và có modal thêm/sửa dữ liệu.



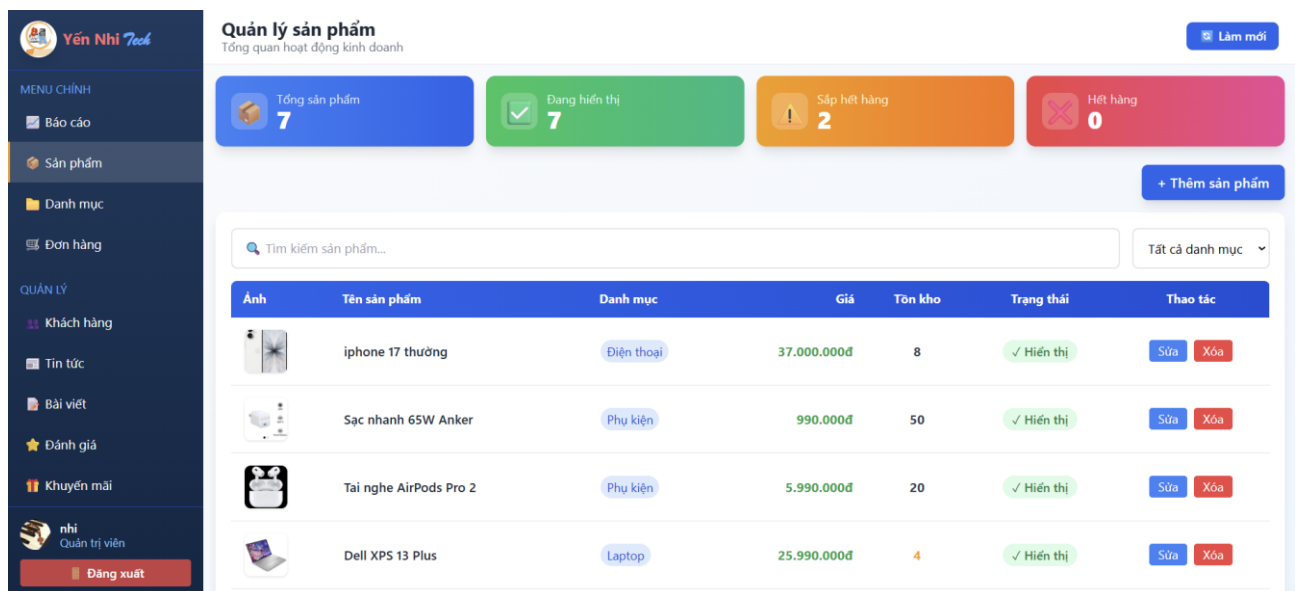
Hình 4. 27 Giao diện admin



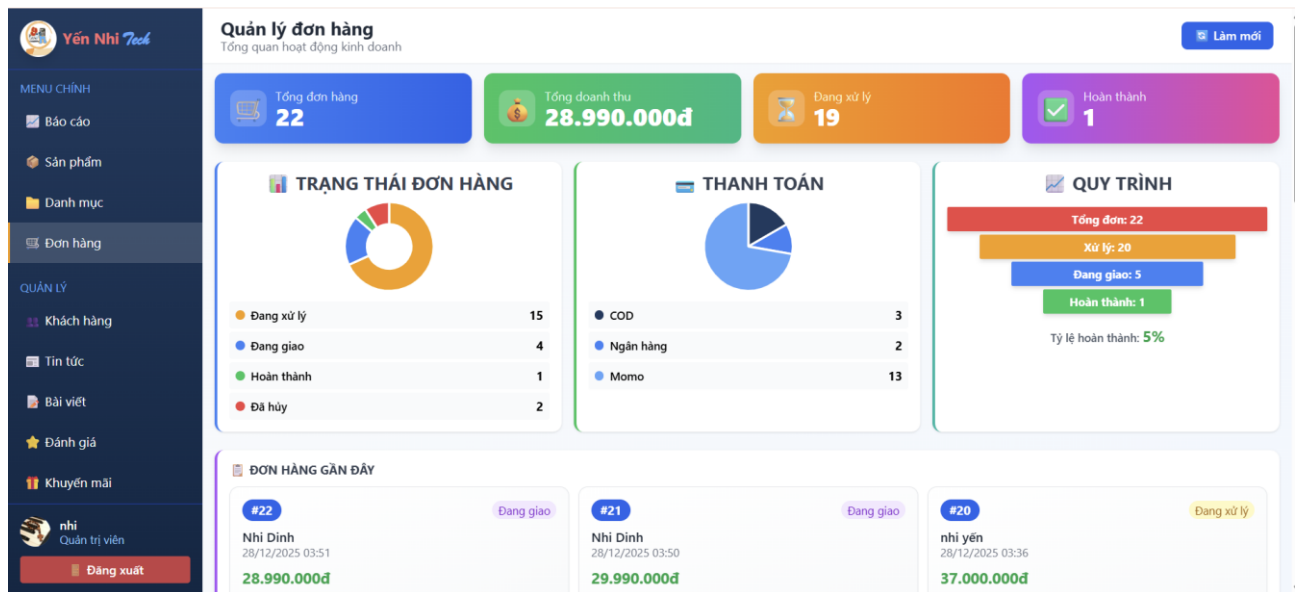
Hình 4. 28 Giao diện admin



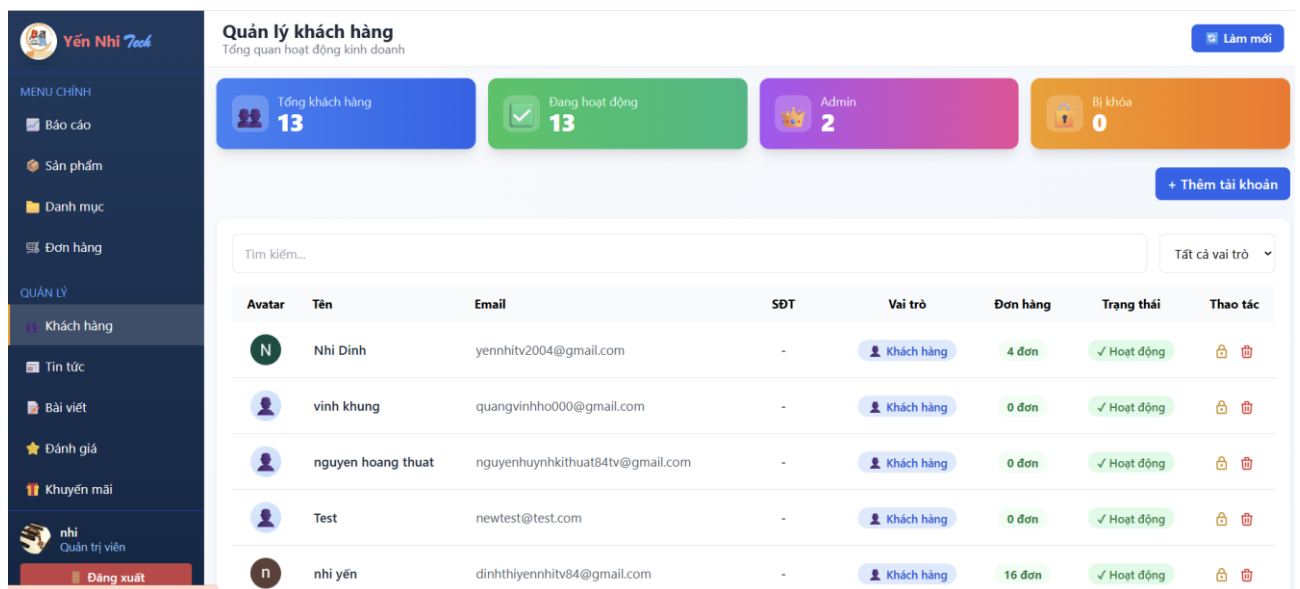
Hình 4. 29 Giao diện admin



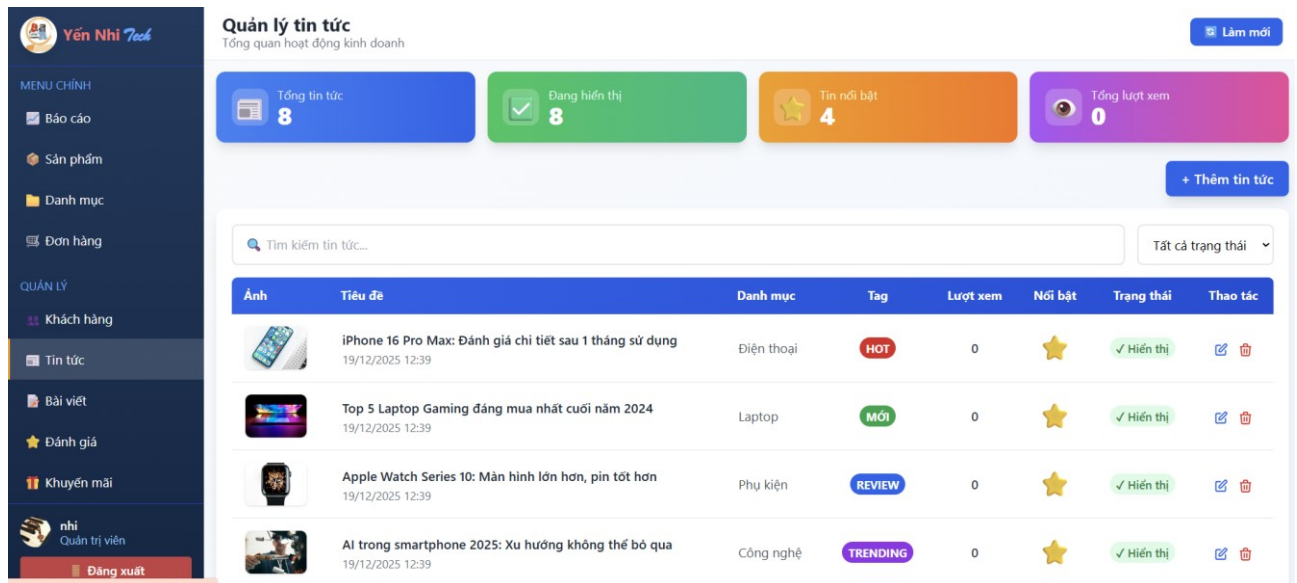
Hình 4. 30 Giao diện admin



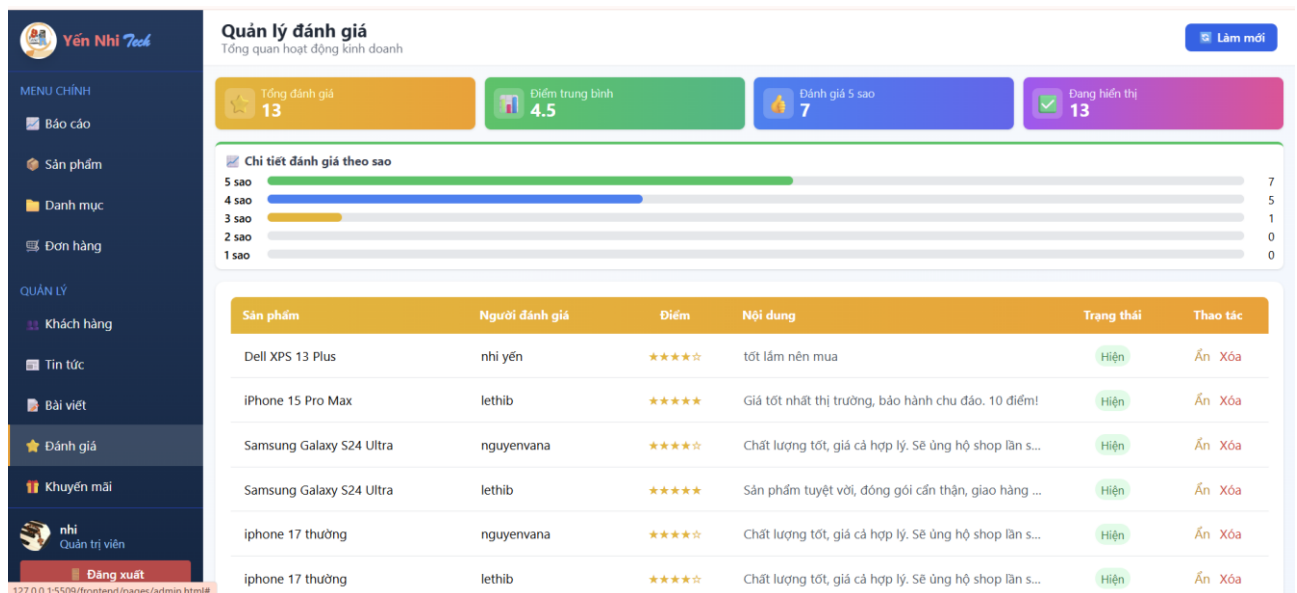
Hình 4. 31 Giao diện admin



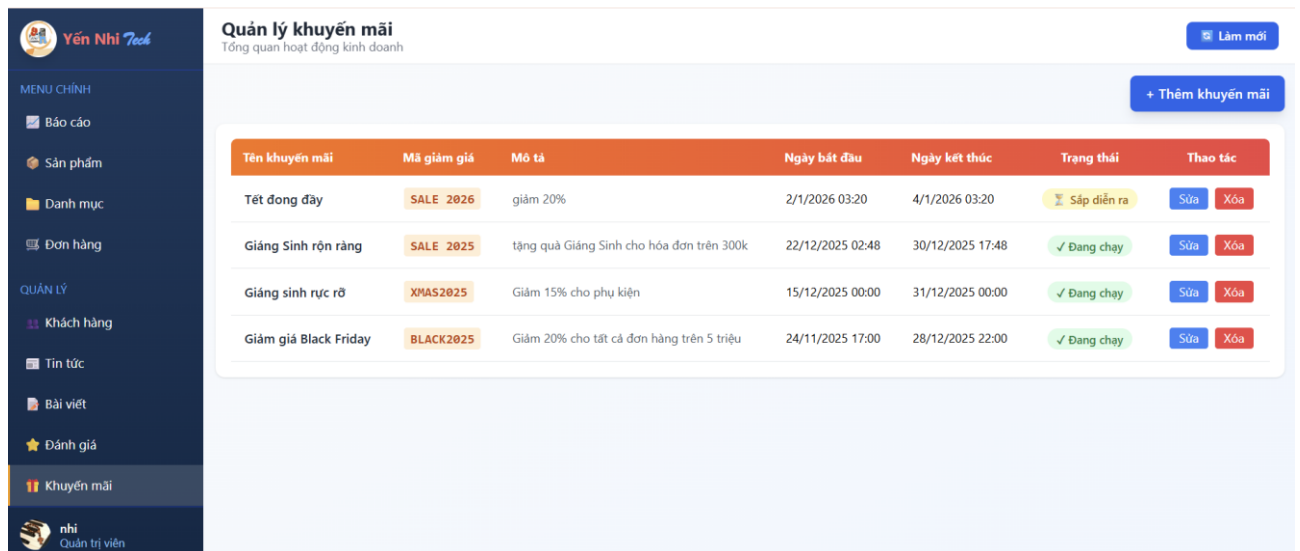
Hình 4. 32 Giao diện admin



Hình 4. 33 Giao diện admin



Hình 4. 34 Giao diện admin



Hình 4. 35 Giao diện admin

CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

5.1 Kết quả đạt được

Về giao diện người dùng (Frontend): Website đã xây dựng thành công giao diện thương mại điện tử hoàn chỉnh với thiết kế hiện đại, responsive trên nhiều thiết bị sử dụng TailwindCSS. Hệ thống bao gồm đầy đủ các trang chức năng: Trang chủ với carousel và hiển thị sản phẩm theo danh mục, trang sản phẩm với bộ lọc đa tiêu chí và sắp xếp, trang chi tiết sản phẩm với đánh giá, trang giỏ hàng và thanh toán, trang tin tức và khuyến mãi, trang tài khoản người dùng với quản lý địa chỉ giao hàng. Giao diện có mega dropdown menu danh mục sản phẩm trực quan, thanh banner khuyến mãi động, và hiệu ứng seasonal (hoa mai Tết) tạo trải nghiệm người dùng hấp dẫn.

Về hệ thống xác thực và bảo mật: Hệ thống xác thực được triển khai đầy đủ với đăng ký tài khoản có xác nhận OTP qua email, đăng nhập bằng email/mật khẩu và tích hợp đăng nhập Google OAuth 2.0. Mật khẩu được mã hóa bcrypt, sử dụng JWT token để xác thực API, có phân quyền admin/khách hàng riêng biệt với trang đăng nhập admin riêng.

Về chức năng thương mại điện tử: Website đáp ứng đầy đủ quy trình mua hàng: duyệt sản phẩm, thêm vào giỏ hàng (lưu theo user trong localStorage), áp dụng mã giảm giá, thanh toán với 3 phương thức (COD, chuyển khoản, ví MoMo), theo dõi đơn hàng theo trạng thái (chờ xác nhận, đang giao, hoàn thành, đã hủy). Hệ thống địa chỉ giao hàng tích hợp dữ liệu địa chỉ Việt Nam 3 cấp (Tỉnh/Thành - Quận/Huyện - Phường/Xã).

Về trang quản trị (Admin): Dashboard quản trị được xây dựng toàn diện với báo cáo doanh thu trực quan qua các biểu đồ Chart.js (line, bar, doughnut, pie, gauge), thống kê KPI theo năm/tháng, quản lý CRUD đầy đủ cho sản phẩm, danh mục, đơn hàng, khách hàng, tin tức, bài viết, đánh giá, khuyến mãi và liên hệ. Giao diện admin có sidebar navigation, stats cards với gradient màu sắc, và các bảng dữ liệu có tìm kiếm/lọc.

Về tính năng hỗ trợ khách hàng: Chatbot AI được tích hợp sử dụng Groq API, có khả năng tư vấn sản phẩm, trả lời câu hỏi về chính sách, lưu lịch sử chat theo user. Hệ thống thông báo cho phép gửi và quản lý thông báo đến người dùng theo loại (đơn hàng, khuyến mãi, hệ thống).

Về backend và cơ sở dữ liệu: Backend Node.js với Express được tổ chức theo cấu trúc routes rõ ràng, kết nối MySQL với các bảng quan hệ đầy đủ (tài khoản, sản phẩm, danh mục, đơn hàng, chi tiết đơn hàng, thanh toán, đánh giá, tin tức, bài viết, thông báo, liên hệ). API RESTful được thiết kế chuẩn với xử lý lỗi và validation.

5.2 Hạn chế

Một số API endpoint chưa có rate limiting để chống brute force attack.

Chưa có chức năng tìm kiếm nâng cao với gợi ý tự động hoàn chỉnh. Chưa hỗ trợ so sánh sản phẩm.

Chưa tích hợp các cổng thanh toán khác như VNPay, ZaloPay. Chưa có tính năng tính phí vận chuyển theo địa chỉ và đơn vị vận chuyển thực tế.

5.3 Hướng phát triển

Mặc dù hệ thống đã đáp ứng được các yêu cầu cơ bản, tuy nhiên vẫn còn một số hạn chế do giới hạn về thời gian và phạm vi nghiên cứu. Trong tương lai, đề tài có thể được mở rộng và phát triển theo các hướng sau:

Phát triển hệ thống đánh giá và bình luận sản phẩm, giúp người dùng có thêm thông tin tham khảo trước khi mua hàng.

Nâng cao tính bảo mật, áp dụng các cơ chế mã hóa dữ liệu, xác thực hai lớp (2FA) và phân quyền chi tiết hơn.

Tối ưu hiệu năng hệ thống, cải thiện tốc độ truy vấn cơ sở dữ liệu và khả năng chịu tải khi có nhiều người dùng truy cập đồng thời.

Ứng dụng trí tuệ nhân tạo và phân tích dữ liệu, đề xuất sản phẩm phù hợp với từng khách hàng.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] Ian Hickson; David Hyatt; WHATWG Community, HTML Living Standard, World Wide Web Consortium (W3C), 2024.
- [2] Bert Bos; Tantek Çelik; Ian Hickson; Håkon Wium Lie, Cascading Style Sheets (CSS) Specifications, World Wide Web Consortium (W3C), 2024.
- [3] Mozilla Contributors, JavaScript Guide, Tailwind Labs Inc., 2024.
- [4] Ryan Dahl; OpenJS Foundation Contributors, Node.js Documentation, OpenJS Foundation, 2024.
- [5] Oracle MySQL Development Team, MySQL 8.0 Reference Manual, Oracle Corporation, 2024.
- [6] N. P. T. -. N. N. H. Nhu, "web bán hàng online," 2025. [Online]. Available: <https://www.studocu.vn/vn/document/dai-hoc-ton-duc-thang/quan-tri-hoc/bao-cau-cuoi-ky-xay-dung-website-ban-hang-online-lap-trinh-web-52300158/128081247>.
- [7] T. C. Tra, "web bán hàng trực tuyến," [Online]. Available: <https://www.slideshare.net/slideshow/n-tt-nghiep-xy-dng-website-bn-hng-trc-tuyn964063docx/259752956>.
- [8] N. N. Dung, "web bán hàng bán hàng thông minh," [Online]. Available: <https://www.slideshare.net/slideshow/bo-co-n-tt-nghiep-xy-dng-website-bn-hng-thng-minh/248320025>.
- [9] T. M. Quan, "website thương mại điện tử tích hợp chatbot AI nâng cao trải nghiệm người dùng," 05 2025. [Online]. Available: <https://tailieu.vn/doc/khoa-luan-tot-nghiep-phat-trien-website-thuong-mai-dien-tu-tich-hop-chatbot-ai-nang-cau-trai-nghiem-nguoi-dung-2932506.html>.
- [10] "website thương mại điện tử mua, bán và cho tặng đồ cũ," 11 2024. [Online]. Available: <https://tailieu.vn/doc/khoa-luan-tot-nghiep-xay-dung-he-thong-website-thuong-mai-dien-tu-mua-ban-va-cho-tang-do-cu-2932497.html>.
- [11] Oracle MySQL Development Team, MySQL 8.0 Reference Manual, Oracle Corporation, 2024.

